4.8 ÁREA DE UNA REGIÓN PLANA

En la sección 4.4 se definió el área de una región plana como el límite de una suma de Riemann, y en la sección 4.5 se dijo que dicho límite es una integral. Ahora que ha aprendido algunas técnicas para calcular integrales definidas, se considerarán más problemas que implican áreas de regiones planas.

En los ejemplos que se presentan a continuación, se empieza expresando el área requerida como el límite de una suma de Riemann, a fin de reafirmar el procedimiento utilizado en la expresión de dichas sumas para aplicaciones posteriores en las secciones 4.9 y 4.10 y el capítulo 6.

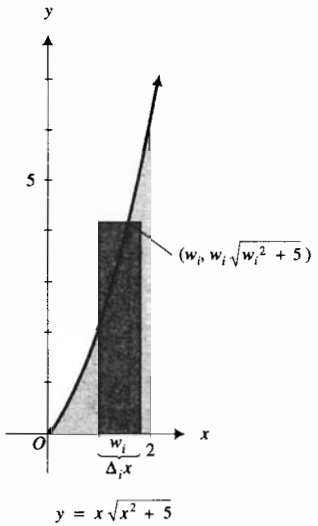


FIGURA 1

▶ ***EJEMPLO 1*** Calcule el área de la región del primer cuadrante limitada por la curva

$$y = x\sqrt{x^2 + 5}$$

el eje x y la recta $x = 2$.

Solución La figura 1 muestra la región junto con uno de los elementos rectangulares de área.

Considere una partición del intervalo [0, 2]. El ancho del i-ésimo rectángulo es $\Delta_i x$ unidades, y la altura es $w_i\sqrt{w_i^2 + 5}$ unidades, donde w_i es cualquier número del i-ésimo subintervalo. Por tanto, el área del elemento rectangular es $w_i\sqrt{w_i^2 + 5}\,\Delta_i x$. La suma de las medidas de las áreas de los n rectángulos como éste es

$$\sum_{i=1}^{n} w_i\sqrt{w_i^2 + 5}\,\Delta_i x$$

la cual es una suma de Riemann. El límite de esta suma cuando $\|\Delta\|$ se aproxima a 0 proporciona la medida del área deseada. El límite de la suma Riemann es una integral definida que se evalúa mediante el segundo teorema fundamental del Cálculo. Sean A unidades cuadradas el área de la región, entonces

$$\begin{aligned}
A &= \lim_{\|\Delta\|\to 0} \sum_{i=1}^{n} w_i\sqrt{w_i^2 + 5}\,\Delta_i x \\
&= \int_0^2 x\sqrt{x^2 + 5}\,dx \\
&= \frac{1}{2}\int_0^2 \sqrt{x^2 + 5}\,(2x\,dx) \\
&= \tfrac{1}{2}\cdot\tfrac{2}{3}(x^2 + 5)^{3/2}\Big]_0^2 \\
&= \tfrac{1}{3}[(9)^{3/2} - (5)^{3/2}] \\
&= \tfrac{1}{3}(27 - 5\sqrt{5}) \\
&\approx 5.27
\end{aligned}$$

Conclusión: El área de la región es $\frac{1}{3}(27 - 5\sqrt{5})$ unidades cuadradas, o aproximadamente 5.27 unidades cuadradas. ◀

Hasta este momento se ha considerado el área de una región para la cual los valores de función en $[a, b]$ son no negativos. Suponga ahora que $f(x) < 0$ para toda x en $[a, b]$. Entonces cada $f(w_i)$ es un número negativo; por lo que se define el número de unidades cuadradas del área de la región limitada por $y = f(x)$, el eje x y las rectas $x = a$ y $x = b$, como

$$\lim_{\|\Delta\| \to 0} \sum_{i=1}^{n} [-f(w_i)]\, \Delta_i x$$

lo cual es igual a

$$-\int_a^b f(x)\, dx$$

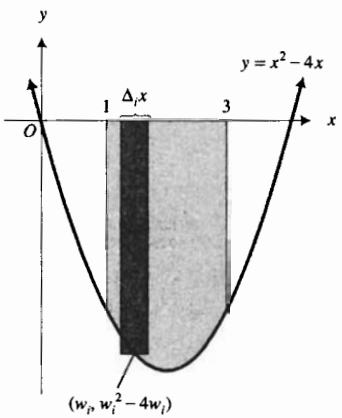


FIGURA 2

EJEMPLO 2 Calcule el área de la región limitada por la curva

$$y = x^2 - 4x$$

el eje x y las rectas $x = 1$ y $x = 3$.

Solución En la figura 2 se presenta la región y un elemento rectangular de área.

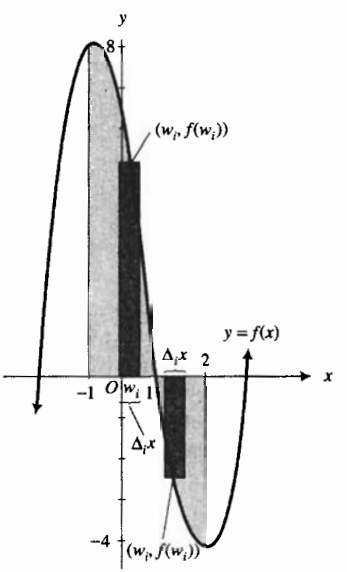
Se toma una partición del intervalo $[1, 3]$; el ancho del i-ésimo rectángulo es $\Delta_i x$. Como $x^2 - 4x < 0$ en $[1, 3]$, la altura del i-ésimo rectángulo es $-(w_i^2 - 4w_i) = 4w_i - w_i^2$. En consecuencia, la suma de las medidas de las áreas de los n rectángulos está dada por

$$\sum_{i=1}^{n} (4w_i - w_i^2)\, \Delta_i x$$

La medida del área deseada es proporcionada por el límite de esta suma cuando $\|\Delta\|$ se aproxima a 0; de modo que si A unidades cuadradas es el área de la región, entonces

$$\begin{aligned} A &= \lim_{\|\Delta\| \to 0} \sum_{i=1}^{n} (4w_i - w_i^2)\, \Delta_i x \\ &= \int_1^3 (4x - x^2)\, dx \\ &= 2x^2 - \tfrac{1}{3} x^3 \Big]_1^3 \\ &= \tfrac{22}{3} \end{aligned}$$

Conclusión: El área de la región es $\frac{22}{3}$ unidades cuadradas. ◀



$f(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$

FIGURA 3

EJEMPLO 3 Determine el área de la región limitada por la curva

$$y = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$$

el eje x y las rectas $x = -1$ y $x = 2$.

Solución La región se muestra en la figura 3. Sea

$$f(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$$

Como $f(x) \geq 0$ cuando x está en el intervalo cerrado $[-1, 1]$ y $f(x) \leq 0$ cuando x está en el intervalo cerrado $[1, 2]$, se separa la región en dos partes. Sea A_1 el número de unidades cuadradas del área de la región cuando x está en $[-1, 1]$, y sea A_2 el número de unidades cuadradas del área de la región cuando x está en $[1, 2]$. Entonces

$$\begin{aligned} A_1 &= \lim_{\|\Delta\| \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(w_i)\, \Delta_i x \\ &= \int_{-1}^{1} f(x)\, dx \\ &= \int_{-1}^{1} (x^3 - 2x^2 - 5x + 6)\, dx \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned} A_2 &= \lim_{\|\Delta\| \to 0} \sum_{i=1}^{n} [-f(w_i)]\, \Delta_i x \\ &= \int_{1}^{2} -(x^3 - 2x^2 - 5x + 6)\, dx \end{aligned}$$

Si A unidades cuadradas es el área de la región completa, entonces

$$\begin{aligned} A &= A_1 + A_2 \\ &= \int_{-1}^{1} (x^3 - 2x^2 - 5x + 6)\, dx - \int_{1}^{2} (x^3 - 2x^2 - 5x + 6)\, dx \\ &= \left[\tfrac{1}{4}x^4 - \tfrac{2}{3}x^3 - \tfrac{5}{2}x^2 + 6x\right]_{-1}^{1} - \left[\tfrac{1}{4}x^4 - \tfrac{2}{3}x^3 - \tfrac{5}{2}x^2 + 6x\right]_{1}^{2} \\ &= \left[(\tfrac{1}{4} - \tfrac{2}{3} - \tfrac{5}{2} + 6) - (\tfrac{1}{4} + \tfrac{2}{3} - \tfrac{5}{2} - 6)\right] \\ &\qquad - [(4 - \tfrac{16}{3} - 10 + 12) - (\tfrac{1}{4} - \tfrac{2}{3} - \tfrac{5}{2} + 6)] \\ &= \tfrac{32}{3} - (-\tfrac{29}{12}) \\ &= \tfrac{157}{12} \end{aligned}$$

Conclusión: El área de la región es $\frac{157}{12}$ unidades cuadradas. ◀

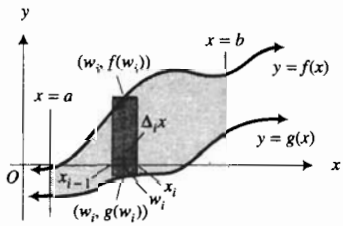


FIGURA 4

Ahora considere dos funciones f y g continuas en el intervalo cerrado $[a, b]$ tales que $f(x) \geq g(x)$ para toda x en $[a, b]$. Se desea calcular el área de la región limitada por las dos curvas $y = f(x)$ y $y = g(x)$ y las dos rectas $x = a$ y $x = b$. Esta situación se ilustra en la figura 4.

Tome una partición del intervalo $[a, b]$, de modo que el i-ésimo rectángulo tenga un ancho de $\Delta_i x$. En cada subintervalo elija un número w_i. Considere el rectángulo que tiene altura $[f(w_i) - g(w_i)]$ unidades y ancho $\Delta_i x$ unidades. En la figura 4 se muestra este rectángulo. Se tienen n rectángulos como éste, uno asociado con cada subintervalo. La suma de las medidas de las áreas de estos n rectángulos está determinada por la suma de Riemann siguiente:

$$\sum_{i=1}^{n} [f(w_i) - g(w_i)]\, \Delta_i x$$

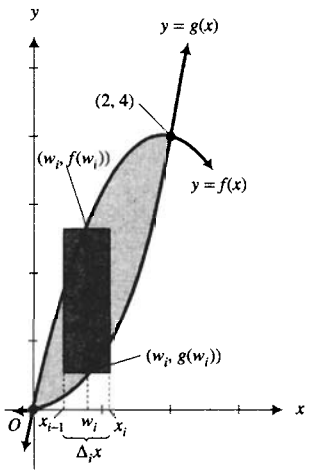
Esta suma de Riemann es una aproximación a lo que intuitivamente se piensa como el número que representa la "medida del área" de la región.

Entre más pequeño sea el valor de $\|\Delta\|$, mejor será esta aproximación. Si A unidades cuadradas es el área de la región, se define

$$A = \lim_{\|\Delta\| \to 0} \sum_{i=1}^{n} [f(w_i) - g(w_i)]\, \Delta_i x \tag{1}$$

Como f y g son continuas en $[a, b]$, también lo es $f - g$; por tanto, el límite en (1) existe y es igual a la integral definida

$$\int_a^b [f(x) - g(x)]\, dx$$



$f(x) = -x^2 + 4x$

$g(x) = x^2$

FIGURA 5

EJEMPLO 4 Calcule el área de la región limitada por las curvas $y = x^2$ y $y = -x^2 + 4x$.

Solución Para determinar los puntos de intersección de las dos curvas se resuelven las ecuaciones simultáneamente y se obtienen los puntos (0, 0) y (2, 4). La figura 5 muestra la región.

Sean

$$f(x) = -x^2 + 4x \quad \text{y} \quad g(x) = x^2$$

Observe que en el intervalo $[0, 2]$ la curva $y = f(x)$ está por arriba de la curva $y = g(x)$. Se dibuja un elemento rectangular vertical de área, cuya altura es de $[f(w_i) - g(w_i)]$ unidades y cuyo ancho es de $\Delta_i x$ unidades. La medida del área de este rectángulo está dada por $[f(w_i) - g(w_i)]\, \Delta_i x$. La suma de las medidas de las áreas de n rectángulos como éste está determinada por la suma de Riemann

$$\sum_{i=1}^{n} [f(w_i) - g(w_i)]\, \Delta_i x$$

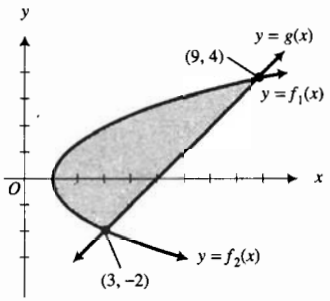
Si A unidades cuadradas es el área de la región, entonces

$$A = \lim_{\|\Delta\| \to 0} \sum_{i=1}^{n} [f(w_i) - g(w_i)]\, \Delta_i x$$

y el límite de la suma de Riemann es una integral definida. En consecuencia

$$\begin{aligned} A &= \int_0^2 [f(x) - g(x)]\, dx \\ &= \int_0^2 [(-x^2 + 4x) - x^2]\, dx \\ &= \int_0^2 (-2x^2 + 4x)\, dx \\ &= -\tfrac{2}{3} x^3 + 2x^2 \Big]_0^2 \\ &= -\tfrac{16}{3} + 8 - 0 \\ &= \tfrac{8}{3} \end{aligned}$$

Conclusión: El área de la región es $\frac{8}{3}$ unidades cuadradas. ◀

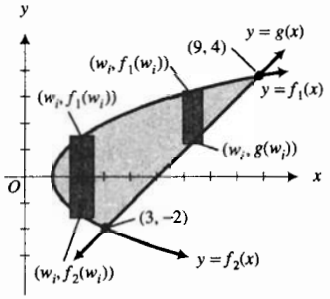


$f_1(x) = \sqrt{2x - 2}$

$f_2(x) = -\sqrt{2x - 2}$

$g(x) = x - 5$

FIGURA 6

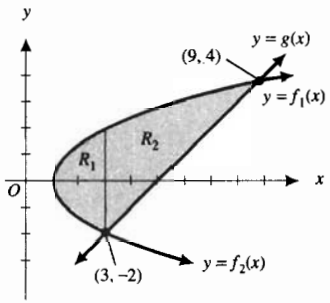


$f_1(x) = \sqrt{2x - 2}$

$f_2(x) = -\sqrt{2x - 2}$

$g(x) = x - 5$

FIGURA 7



$f_1(x) = \sqrt{2x - 2}$

$f_2(x) = -\sqrt{2x - 2}$

$g(x) = x - 5$

FIGURA 8

▶ ***EJEMPLO 5*** Calcule el área de la región limitada por la parábola $y^2 = 2x - 2$ y la recta $y = x - 5$.

Solución Las dos curvas se intersectan en los puntos $(3, -2)$ y $(9, 4)$. La región se muestra en la figura 6.

La ecuación $y^2 = 2x - 2$ es equivalente a las dos ecuaciones

$$y = \sqrt{2x - 2} \quad \text{y} \quad y = -\sqrt{2x - 2}$$

de modo que la primera ecuación proporciona la parte superior de la parábola mientras que la segunda ecuación da la parte inferior. Si

$$f_1(x) = \sqrt{2x - 2} \quad \text{y} \quad f_2(x) = -\sqrt{2x - 2}$$

la ecuación de la parte superior de la parábola es $y = f_1(x)$, y la ecuación de la parte inferior es $y = f_2(x)$. Si se considera que $g(x) = x - 5$, entonces la ecuación de la recta es $y = g(x)$.

En la figura 7 se aprecian dos elementos rectangulares verticales de área. Cada rectángulo tiene su base superior sobre la curva $y = f_1(x)$. Como la base inferior del primer rectángulo está sobre la curva $y = f_2(x)$, su altura es $[f_1(w_i) - f_2(w_i)]$ unidades. Debido a que la base inferior del segundo rectángulo está sobre la curva $y = g(x)$, su altura es $[f_1(w_i) - g(w_i)]$ unidades. Si se desea resolver este problema utilizando elementos rectangulares verticales de área, se debe dividir la región en dos regiones separadas, por ejemplo, R_1 y R_2, donde R_1 es la región limitada por las curvas $y = f_1(x)$, $y = f_2(x)$ y la recta $x = 3$, y R_2 es la región limitada por las curvas $y = f_1(x)$ y $y = g(x)$ y la recta $x = 3$ (consulte la figura 8).

Si A_1 unidades cuadradas es el área de la región R_1, entonces

$$\begin{aligned} A_1 &= \lim_{\|\Delta\| \to 0} \sum_{i=1}^{n} [f_1(w_i) - f_2(w_i)]\, \Delta_i x \\ &= \int_1^3 [f_1(x) - f_2(x)]\, dx \\ &= \int_1^3 [\sqrt{2x - 2} + \sqrt{2x - 2}]\, dx \\ &= 2\int_1^3 \sqrt{2x - 2}\, dx \\ &= \tfrac{2}{3}(2x - 2)^{3/2}\Big]_1^3 \\ &= \tfrac{16}{3} \end{aligned}$$

Si A_2 unidades cuadradas es el área de la región R_2,

$$\begin{aligned} A_2 &= \lim_{\|\Delta\| \to 0} \sum_{i=1}^{n} [f_1(w_i) - g(w_i)]\, \Delta_i x \\ &= \int_3^9 [f_1(x) - g(x)]\, dx \\ &= \int_3^9 [\sqrt{2x - 2} - (x - 5)]\, dx \end{aligned}$$

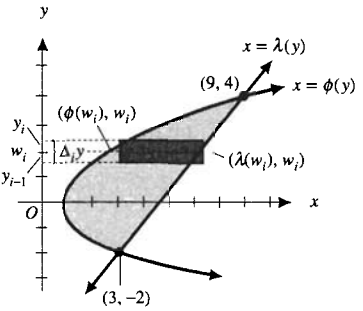
$$= \tfrac{1}{3}(2x - 2)^{3/2} - \tfrac{1}{2}x^2 + 5x\Big]_3^9$$

$$= [\tfrac{64}{3} - \tfrac{81}{2} + 45] - [\tfrac{8}{3} - \tfrac{9}{2} + 15]$$

$$= \tfrac{38}{3}$$

Entonces $A_1 + A_2 = \frac{16}{3} + \frac{38}{3}$.

Conclusión: El área de la región completa es de 18 unidades cuadradas. ◀



$\phi(y) = \frac{1}{2}(y^2 + 2)$

$\lambda(y) = y + 5$

FIGURA 9

▶ ***EJEMPLO 6*** Calcule el área de la región del ejemplo 5 considerando elementos rectangulares horizontales de área.

Solución La figura 9 muestra la región con un elemento rectangular horizontal de área.

Si las ecuaciones de la parábola y de la recta se resuelven para x se obtiene

$$x = \tfrac{1}{2}(y^2 + 2) \qquad x = y + 5$$

Si se considera $\phi(y) = \frac{1}{2}(y^2 + 2)$ y $\lambda(y) = y + 5$, la ecuación de la parábola puede escribirse como $x = \phi(y)$ y la ecuación de la recta como $x = \lambda(y)$. Tenga en cuenta el intervalo cerrado $[-2, 4]$ sobre el eje y, y tome una partición de este intervalo. El i-ésimo subintervalo tendrá una longitud de $\Delta_i y$. En el i-ésimo subintervalo $[y_{i-1}, y_i]$ se elige un número w_i. Entonces la longitud del i-ésimo elemento rectangular es de $[\lambda(w_i) - \phi(w_i)]$ unidades y su ancho es de $\Delta_i y$ unidades. La medida del área de la región puede aproximarse mediante la suma de Riemann

$$\sum_{i=1}^{n} [\lambda(w_i) - \phi(w_i)]\, \Delta_i y$$

Si A unidades cuadradas es el área de la región, entonces

$$A = \lim_{\|\Delta\| \to 0} \sum_{i=1}^{n} [\lambda(w_i) - \phi(w_i)]\, \Delta_i y$$

Como λ y ϕ son continuas en $[-2, 4]$, también lo es $\lambda - \phi$, y el límite de la suma de Riemann es una integral definida:

$$A = \int_{-2}^{4} [\lambda(y) - \phi(y)]\, dy$$

$$= \int_{-2}^{4} [(y + 5) - \tfrac{1}{2}(y^2 + 2)]\, dy$$

$$= \frac{1}{2}\int_{-2}^{4} [-y^2 + 2y + 8)\, dy$$

$$= \tfrac{1}{2}\left[-\tfrac{1}{3}y^3 + y^2 + 8y\right]_{-2}^{4}$$

$$= \tfrac{1}{2}[(-\tfrac{64}{3} + 16 + 32) - (\tfrac{8}{3} + 4 - 16)]$$

$$= 18$$

Esta respuesta es acorde con la solución del ejemplo 5. ◀

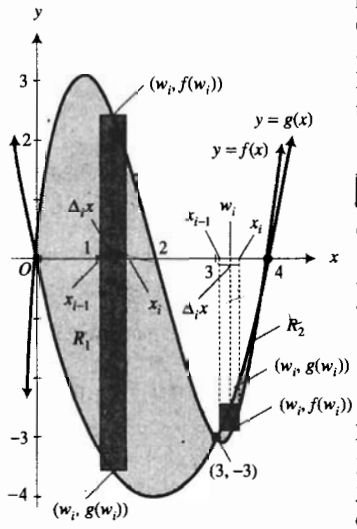


FIGURA 10

Al comparar las soluciones de los ejemplos 5 y 6 se observa que en el primer caso se tienen dos integrales definidas para evaluar, mientras que en el segundo caso se tiene sólo una. En general, si es posible, los elementos de área deben construirse de modo que se obtenga sólo una integral definida. El ejemplo siguiente presenta una situación donde son necesarias dos integrales definidas.

▶ ***EJEMPLO 7*** Calcule el área de la región limitada por las dos curvas $y = x^3 - 6x^2 + 8x$ y $y = x^2 - 4x$.

Solución Los puntos de intersección de las dos curvas son (0, 0), (3, −3) y (4, 0). En la figura 10 se muestra la región.

Sean

$$f(x) = x^3 - 6x^2 + 8x \quad \text{y} \quad g(x) = x^2 - 4x$$

En el intervalo [0, 3] la curva $y = f(x)$ está por arriba de la curva $y = g(x)$, y en el intervalo [3, 4] la curva $y = g(x)$ se encuentra por arriba de la curva $y = f(x)$. Así, la región debe dividirse en dos regiones separadas R_1 y R_2, donde R_1 es la región acotada por las dos curvas en el intervalo [0, 3], y R_2 es la región limitada por las dos curvas en el intervalo [3, 4]. Si A_1 es el área de R_1 y A_2 es el área de R_2, entonces

$$A_1 = \lim_{\|\Delta\| \to 0} \sum_{i=1}^{n} [f(w_i^*) - g(w_i)]\, \Delta_i x$$

$$A_2 = \lim_{\|\Delta\| \to 0} \sum_{i=1}^{n} [g(w_i) - f(w_i)]\, \Delta_i x$$

así

$$\begin{aligned} A_1 + A_2 &= \int_0^3 [(x^3 - 6x^2 + 8x) - (x^2 - 4x)]\, dx \\ &\quad + \int_3^4 [(x^2 - 4x) - (x^3 - 6x^2 + 8x)]\, dx \\ &= \int_0^3 (x^3 - 7x^2 + 12x)\, dx + \int_3^4 (-x^3 + 7x^2 - 12x)\, dx \\ &= \left[\tfrac{1}{4}x^4 - \tfrac{7}{3}x^3 + 6x^2\right]_0^3 + \left[-\tfrac{1}{4}x^4 + \tfrac{7}{3}x^3 - 6x^2\right]_3^4 \\ &= \tfrac{45}{4} + \tfrac{7}{12} \\ &= \tfrac{71}{6} \end{aligned}$$

Conclusión: El área requerida es $\frac{71}{6}$ unidades cuadradas. ◀

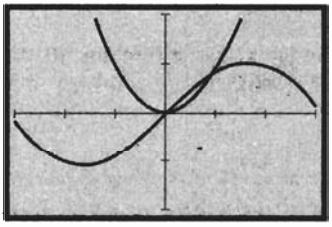
En los ejemplo 4 a 7, se calcularon las coordenadas de los puntos de intersección al resolver simultáneamente las ecuaciones de las curvas. En el ejemplo siguiente no pueden determinarse los puntos de intersección fácilmente.

▶ ***EJEMPLO 8*** Calcule el área de la región acotada por las gráficas de $y = x^2$ y $y = \operatorname{sen} x$.

Solución Refiérase a la figura 11, la cual muestra las dos gráficas trazadas en el rectángulo de inspección de [−3, 3] por [−2, 2] y que se intersectan en el origen y en otro punto del primer cuadrante. Se denota con $[a, b]$ el intervalo en el que se calculará el área, además se sabe que $a = 0$. No se puede determinar b algebraicamente, sin embargo, puede obtenerse un valor aproximado de b empleando los procesos de intersección (*intersect*) o rastreo (*trace*) y aumento (*zoom in*) de la graficadora. Con cuatro dígitos significativos se obtiene $b = 0.8767$. Si $f(x) = \operatorname{sen} x$, $g(x) = x^2$ y A unidades cuadradas es el área requerida de la región en el intervalo $[0, 0.8767]$, entonces

$$A = \lim_{\|\Delta\| \to 0} \sum_{i=1}^{n} [f(w_i) - g(w_i)]\,\Delta_i x$$

$$= \int_0^{0.8767} (\operatorname{sen} x - x^2)\,dx$$



[−3, 3] por [−2, 2]

$f(x) = \operatorname{sen} x$

$g(x) = x^2$

FIGURA 11

Esta integral se calcula mediante NINT en la graficadora obteniéndose con cuatro dígitos significativos

$$A = 0.1357$$

Conclusión: Con cuatro dígitos significativos, el área es 0.1357 unidades cuadradas. ◀

EJERCICIOS 4.8

En los ejercicios 1 a 38, calcule el área de la región acotada por las curvas. En cada ejercicio haga lo siguiente: (a) dibuje una figura que muestre la región y un elemento rectangular de área; (b) exprese el área de la región como una suma de Riemann; (c) calcule el límite del inciso (b) mediante el segundo teorema fundamental del Cálculo.

1. $y = 4 - x^2$; eje x
2. $y = x^2 - 2x + 3$; eje x; $x = -2$; $x = 1$
3. $y = 4x - x^2$; eje x; $x = 1$; $x = 3$
4. $y = 6 - x - x^2$; eje x
5. $y = \sqrt{x + 1}$; eje x; eje y; $x = 8$
6. $y = \dfrac{1}{x^2} - x$; eje x; $x = 2$; $x = 3$
7. $y = x^2 + x - 12$; eje x
8. $y = x^2 - 6x + 5$; eje x
9. $y = \operatorname{sen} x$; eje x; $x = \frac{1}{3}\pi$; $x = \frac{2}{3}\pi$
10. $y = \cos x$; eje x; eje y; $x = \frac{1}{6}\pi$
11. $y = \sec^2 x$; eje x; eje y; $x = \frac{1}{4}\pi$
12. $y = \csc^2 x$; eje x; $x = \frac{1}{4}\pi$; $x = \frac{1}{3}\pi$
13. $x^2 = -y$; $y = -4$
14. $y^2 = -x$; $x = -2$; $x = -4$
15. $x^2 + y + 4 = 0$; $y = -8$. Considere los elementos de área perpendiculares al eje y.
16. La misma región que en el ejercicio 15. Considere los elementos de área paralelos al eje y.
17. $x^2 - y + 1 = 0$; $x - y + 1 = 0$. Considere los elementos de área perpendiculares al eje x.
18. La misma región que en el ejercicio 17. Considere los elementos de área paralelos al eje x.
19. $x^3 = 2y^2$; $x = 0$; $y = -2$
20. $y^3 = 4x$; $x = 0$; $x = -2$
21. $y = 2 - x^2$; $y = -x$
22. $y = x^2$; $y = x^4$
23. $y^2 = x - 1$; $x = 3$
24. $y = x^2$; $x^2 = 18 - y$
25. $y = \sqrt{x}$; $y = x^3$
26. $x = 4 - y^2$; $x = 4 - 4y$
27. $y^3 = x^2$; $x - 3y + 4 = 0$
28. $xy^2 = y^2 - 1$; $x = 1$; $y = 1$; $y = 4$
29. $x = y^2 - 2$; $x = 6 - y^2$
30. $x = y^2 - y$; $x = y - y^2$
31. $y = 2x^3 - 3x^2 - 9x$; $y = x^3 - 2x^2 - 3x$
32. $3y = x^3 - 2x^2 - 15x$; $y = x^3 - 4x^2 - 11x + 30$
33. $y = x^3 + 3x^2 + 2x$; $y = 2x^2 + 4x$
34. $y = |x - 1| + 3$; $y = 0$; $x = -2$; $x = 4$
35. $y = \cos x - \operatorname{sen} x$; $x = 0$; $y = 0$
36. $y = \operatorname{sen} x$; $y = -\operatorname{sen} x$; $x = -\frac{1}{2}\pi$; $x = \frac{1}{2}\pi$
37. $y = |x|$; $y = x^2 - 1$; $x = -1$; $x = 1$
38. $y = |x + 1| + |x|$; $y = 0$; $x = -2$; $x = 3$

En los ejercicios 39 a 46, aproxime con cuatro dígitos significativos el área de la región limitada por las gráficas de las ecuaciones dadas realizando lo siguiente: (a) trace las gráficas en un rectángulo de inspección conveniente y determine los puntos de intersección empleando los procesos de intersección (intersect) o rastreo (trace) y aumento (zoom in) de la graficadora; (b) exprese el área de la región como el límite de una suma de Riemann; (c) aproxime el límite del inciso (b) utilizando NINT *en la graficadora.*

39. $y = x^4 - 2, y = x^2$

40. $y = x^4; y = 4 - x^2$

41. $y = x^2 - 1; y = \operatorname{sen}^2 x$

42. $y = x^2; y = \cos x$

43. $y = x^3; y = 4 - x^2$; el eje y

44. $y = x^3; y = 4 - x^2$; el eje x

45. $y = x^3; y = \tan^2 x - 3; 0 \le x \le \frac{1}{2}\pi$

46. $y = 2 - x^4; y = \sec^2 x$

47. Determine mediante integración el área de la región acotada por el triángulo cuyos vértices son (5, 1), (1, 3) y (−1, −2).

48. Determine mediante integración el área de la región limitada por el triángulo cuyos vértices son (3, 4), (2, 0) y (0, 1).

En los ejercicios 49 a 57, determine el área exacta de la región descrita.

49. La región acotada por la recta $x = 4$, y la curva $x^3 - x^2 + 2xy - y^2 = 0$. *Sugerencia:* resuelva la ecuación cuadrática en y para y en términos de x y exprese y como dos funciones de x.

50. La región limitada por las tres curvas $y = x^2$, $x = y^3$ y $x + y = 2$.

51. La región acotada por las tres curvas $y = x^2$, $y = 8 - x^2$ y $4x - y + 12 = 0$.

52. La región limitada por el trapecio cuyos vértices son (−1, −1), (2, 2), (6, 2) y (7, −1).

53. La región acotada por la curva $y = \operatorname{sen} x$, la recta $y = 1$ y el eje y, ubicada a la derecha del eje y.

54. La región limitada por las dos curvas $y = \operatorname{sen} x$ y $y = \cos x$ entre dos puntos de intersección consecutivos.

55. La región acotada por la curva $y = \tan^2 x$, el eje x y la recta $x = \frac{1}{4}\pi$.

56. La región limitada por la parábola $x^2 = 4py$ y dentro del triángulo formado por el eje x y las rectas $y = x + 8p$ y $y = -x + 8p$, donde $p > 0$.

57. La región acotada por las dos parábolas $y^2 = 4px$ y $x^2 = 4py$.

58. Determine la tasa de variación de la medida del área del ejercicio 56 con respecto a p cuando $p = \frac{3}{8}$.

59. Calcule la tasa de variación de la medida del área del ejercicio 57 con respecto a p cuando $p = 3$.

60. Determine m de modo que la región por arriba de la recta $y = mx$ y debajo de la parábola $y = 2x - x^2$ tenga un área de 36 unidades cuadradas.

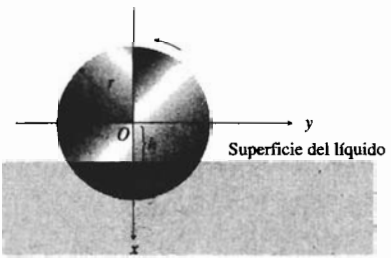
61. Determine m de modo que la región por arriba de la curva $y = mx^2$ $(m > 0)$, a la derecha del eje y, y debajo de la recta $y = m$ tenga un área de K unidades cuadradas, donde $K > 0$.

62. Si A unidades cuadradas es el área de la región limitada por la parábola $y^2 = 4x$ y la recta $y = mx$ $(m > 0)$, determine la tasa de variación de A con respecto a m.

63. Para acelerar la evaporación de un líquido, se coloca un disco circular de radio r unidades en el líquido y después se gira lentamente, como se ilustra en la figura adjunta. La distancia del centro del disco a la superficie del líquido es h unidades. Los ejes coordenados se colocan de modo que el origen esté en el centro del disco, el eje y es paralelo a la superficie del líquido y el sentido positivo del eje x está hacia abajo. **(a)** Demuestre que si $A(h)$ unidades cuadradas es el área de la región mojada expuesta, entonces

$$A(h) = \pi r^2 - \pi h^2 - 2\int_h^r \sqrt{r^2 - x^2}\, dx$$

y determine el dominio de A. **(b)** Demuestre que para maximizar el área de la región mojada expuesta, h debe ser igual a $r/\sqrt{1 + \pi^2}$. *Sugerencia:* para calcular $A'(h)$ aplique el primer teorema fundamental del Cálculo.



64. Cuando se calcula el área de una región plana por medio de integración, ¿en qué circunstancias es más conveniente utilizar **(a)** elementos rectangulares verticales de área y **(b)** elementos rectangulares horizontales de área?

4.9 VOLÚMENES DE SÓLIDOS MEDIANTE LOS MÉTODOS DE REBANADO, DE DISCOS Y DE ARANDELAS



FIGURA 1

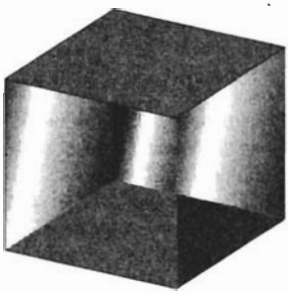


FIGURA 2



FIGURA 3

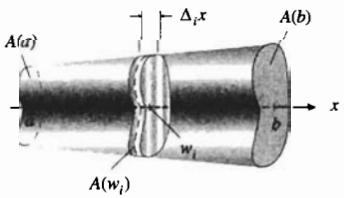


FIGURA 4

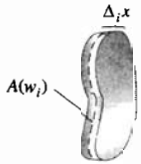


FIGURA 5

La definición del área de una región plana condujo a la definición de la integral definida. En este proceso se empleó la fórmula de la geometría plana para el área de un rectángulo. Ahora se utilizará un proceso semejante con el propósito de obtener volúmenes de algunos tipos particulares de sólidos. Uno de estos sólidos es el *cilindro recto*.

Se dice que un sólido es un **cilindro recto** si está limitado por dos regiones planas congruentes R_1 y R_2, que pertenecen a dos planos paralelos, y por una superficie lateral generada por un segmento rectilíneo, que tiene sus extremos en las fronteras o límites de R_1 y R_2, el cual se desplaza siempre en forma perpendicular a los planos de R_1 y R_2. La figura 1 muestra un cilindro recto. La **altura** del cilindro es la distancia perpendicular entre los planos de R_1 y R_2, y la **base** del cilindro es R_1 o R_2. Si la base del cilindro recto es una región limitada por un rectángulo, se tiene un **paralelepípedo rectangular**, el cual se muestra en la figura 2, y si la base es una región acotada por una circunferencia, se tiene un **cilindro circular recto,** como se ilustra en la figura 3.

Si el área de la base de un cilindro recto es A unidades cuadradas y su altura es h unidades y si V unidades cúbicas es su volumen, entonces

$$V = Ah$$

Se utilizará esta fórmula a fin de obtener un método que proporcione la medida del volumen de un sólido para el cual el área de cualquier *sección plana* (región plana formada por la intersección de un plano y el sólido) perpendicular a un eje es una función de la distancia perpendicular de la sección plana desde un punto fijo del eje. La figura 4 muestra uno de estos sólidos S que está entre los planos perpendiculares al eje x en a y b. Sea $A(x)$ unidades cuadradas el área de la sección plana de S perpendicular al eje x en x. Se requiere que A sea continua en $[a, b]$.

Sea Δ una partición del intervalo cerrado $[a, b]$ dada por

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \ldots < x_n = b$$

Entonces existen n subintervalos de la forma $[x_{i-1}, x_i]$, donde $i = 1, 2, \ldots, n$, donde la longitud del i-ésimo subintervalo $\Delta_i x = x_i - x_{i-1}$. Elija cualquier número w_i, con $x_{i-1} \leq w_i \leq x_i$, en cada subintervalo, y construya los cilindros rectos de alturas $\Delta_i x$ unidades y áreas de secciones planas de $A(w_i)$ unidades cuadradas. La figura 5 muestra el i-ésimo cilindro recto, el cual recibe el nombre de **elemento de volumen.** Si $\Delta_i V$ unidades cúbicas es el volumen del i-ésimo elemento, entonces

$$\Delta_i V = A(w_i)\,\Delta_i x$$

La suma de las medidas de los n elementos es

$$\sum_{i=1}^{n} \Delta_i V = \sum_{i=1}^{n} A(w_i)\,\Delta_i x \qquad (1)$$

la cual es una suma de Riemann. Esta suma es una aproximación de lo que intuitivamente pensamos como el número de unidades cúbicas del volumen del sólido. Cuanto más pequeña se tome la norma $\|\Delta\|$ de la partición, tanto más será mayor el valor de n, de modo que dicha aproximación estará más

cerca del número V que deseamos asignar a la medida del volumen. Por tanto, se define V como el límite de la suma de Riemann en (1) cuando $\|\Delta\|$ se aproxima a cero. Este límite existe porque A es continua en $[a, b]$. Entonces se tiene la siguiente definición.

4.9.1 Definición del volumen de un sólido

Sea S un sólido tal que S está entre dos planos perpendiculares al eje x en a y b. Si la medida del área de la sección plana S, perpendicular al eje x en x, está dada por $A(x)$, donde A es continua en $[a, b]$, entonces la medida del volumen de S está dado por

$$V = \lim_{\|\Delta\| \to 0} \sum_{i=1}^{n} A(w_i)\, \Delta_i x = \int_a^b A(x)\, dx$$

El término **rebanado** se utiliza cuando se aplica esta definición para calcular el volumen de un sólido. El proceso es semejante al rebanado de una hogaza de pan en muchas porciones muy delgadas de modo que todas las porciones juntas constituye la hogaza completa. En el ejemplo ilustrativo siguiente se muestra que la definición 4.9.1 es consistente con la fórmula de la geometría sólida para el volumen de un cilindro circular recto.

EJEMPLO ILUSTRATIVO 1 La figura 6 presenta un cilindro circular recto, que tiene una altura de h unidades y un radio de la base de r unidades, con los ejes coordenados dispuestos de modo que el origen está en el centro de una base y su altura se mide a lo largo del lado positivo del eje x. Una sección plana a una distancia de x unidades del origen tiene un área de $A(x)$ unidades cuadradas, donde

$$A(x) = \pi r^2$$

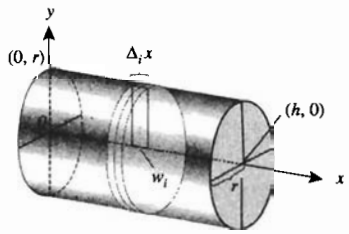


FIGURA 6

Un elemento de volumen, mostrado en la figura 6, es un cilindro recto con un área de la base de $A(w_i)$ unidades cuadradas y espesor de $\Delta_i x$ unidades. De este modo, si V unidades cúbicas es el volumen del cilindro circular recto, entonces

$$\begin{aligned} V &= \lim_{\|\Delta\| \to 0} \sum_{i=1}^{n} A(w_i)\, \Delta_i x \\ &= \int_0^h A(x)\, dx \\ &= \int_0^h \pi r^2\, dx \\ &= x r^2 x \Big]_0^h \\ &= \pi r^2 h \end{aligned}$$

◀

En la definición 4.9.1 se puede sustituir x por y. En tal caso, S es un sólido que está entre planos perpendiculares al eje y en c y d, y la medida del área de la sección plana de S perpendicular al eje y en y está dada por $A(y)$,

donde A es continua en $[c, d]$. Entonces la medida del volumen de S está dada por

$$V = \lim_{\|\Delta\| \to 0} \sum_{i=1}^{n} A(w_i)\, \Delta_i y$$
$$= \int_c^d A(y)\, dy$$

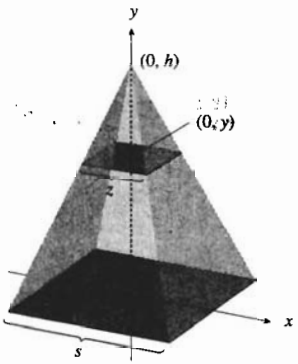


FIGURA 7

▶ **EJEMPLO 1** Utilice el método de rebanado para calcular el volumen de una pirámide cuya altura es de h unidades y cuya base es un cuadrado de lado de s unidades.

Solución La figura 7 muestra la pirámide y los ejes coordenados dispuestos de modo que el centro de la base está en el origen y la altura se mide a lo largo del lado positivo del eje y. La sección plana de la pirámide perpendicular al eje y en $(0, y)$ es un cuadrado. Si la longitud del lado de este cuadrado mide z unidades, entonces por triángulos semejantes (consulte la figura 8)

$$\frac{\frac{1}{2}z}{h - y} = \frac{\frac{1}{2}s}{h}$$
$$z = \frac{s}{h}(h - y)$$

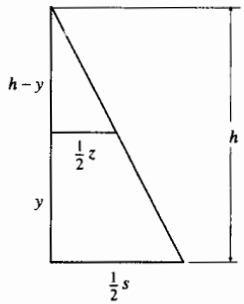


FIGURA 8

Por tanto, si $A(y)$ unidades cuadradas es el área de la sección plana, entonces

$$A(y) = \frac{s^2}{h^2}(h - y)^2$$

La figura 9 muestra un elemento de volumen el cual es un cilindro recto de área $A(w_i)$ unidades cuadradas y de un espesor de $\Delta_i y$ unidades. De manera que si V unidades cúbicas es el volumen de la pirámide, entonces

$$V = \lim_{\|\Delta\| \to 0} \sum_{i=1}^{n} A(w_i)\, \Delta_i y$$
$$= \int_0^h A(y)\, dy$$
$$= \int_0^h \frac{s^2}{h^2}(h - y)^2\, dy$$
$$= \frac{s^2}{h^2}\left[-\frac{(h - y)^3}{3}\right]_0^h$$
$$= \frac{s^2}{h^2}\left[0 + \frac{h^3}{3}\right]$$
$$= \tfrac{1}{3}s^2 h$$

◀

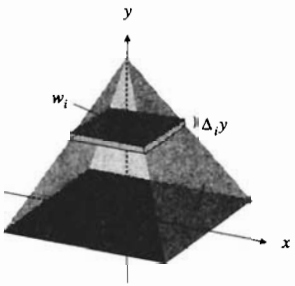


FIGURA 9

Ahora se mostrará cómo aplicar la definición 4.9.1 a fin de calcular el volumen de un **sólido de revolución,** el cual es un sólido que se obtiene al girar una región de un plano alrededor de una recta del plano, llamada **eje de revolución,** el cual puede intersectar o no la región. Por ejemplo, si la región limitada por una semicircunferencia y su diámetro se gira alrededor

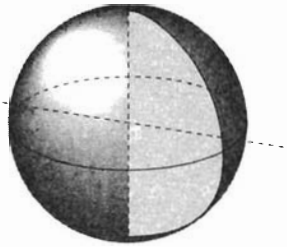


FIGURA 10

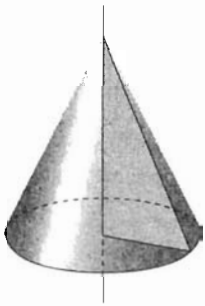


FIGURA 11

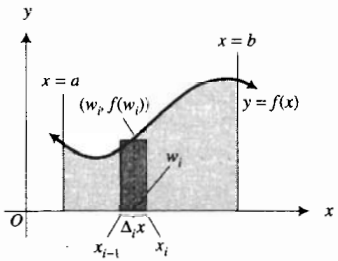


FIGURA 12

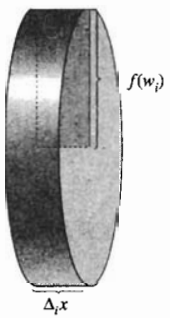


FIGURA 13

del diámetro, se genera una esfera (refiérase a la figura 10). Si la región limitada por un triángulo rectángulo se gira alrededor de uno de sus catetos, se obtiene un cono circular recto (consulte la figura 11).

Considere primero el caso en que el eje de revolución es un límite de la región que se girará. Sea f la función continua en el intervalo cerrado $[a, b]$, y suponga que $f(x) \geq 0$ para toda x en $[a, b]$. Sea R la región limitada por la curva $y = f(x)$, el eje x y las rectas $x = a$ y $x = b$. La figura 12 muestra la región R y el i-ésimo rectángulo. Cuando el i-ésimo rectángulo se gira alrededor del eje x se obtiene un elemento de volumen el cual es un disco cuya base es un círculo de radio $f(w_1)$ unidades y cuya altura mide $\Delta_i x$ unidades, como se muestra en la figura 13. Si $\Delta_i V$ unidades cúbicas es el volumen de este disco, entonces

$$\Delta_i V = \pi[f(w_i)]^2 \Delta_i x$$

Como existen n rectángulos, se obtienen n discos de esta manera, y la suma de las medidas de los volúmenes de estos n discos es

$$\sum_{i=1}^{n} \Delta_i V = \sum_{i=1}^{n} \pi[f(w_i)]^2 \Delta_i x$$

Esta es una suma de Riemann de la forma (1) donde $A(w_i) = \pi[f(w_i)]^2$. Por tanto, si V unidades cúbicas es el volumen del sólido de revolución, se deduce de la definición 4.9.1 que V es el límite de esta suma de Riemann cuando $\|\Delta\|$ se aproxima a cero. Este límite existe porque f^2 es continua en $[a, b]$, ya que se supuso que f es continua en ese intervalo. Entonces se tiene el siguiente teorema.

4.9.2 Teorema

Sea f una función continua en el intervalo cerrado $[a, b]$, y suponga que $f(x) \geq 0$ para toda x en $[a, b]$. Si S es el sólido de revolución obtenido al girar alrededor del eje x la región limitada por la curva $y = f(x)$, el eje x y las rectas $x = a$ y $x = b$, y si V unidades cúbicas es el volumen de S, entonces

$$V = \lim_{\|\Delta\| \to 0} \sum_{i=1}^{n} \pi[f(w_i)]^2 \Delta_i x$$

$$= \pi \int_a^b [f(x)]^2 \, dx$$

EJEMPLO ILUSTRATIVO 2 Calcule el volumen del sólido de revolución generado cuando la región acotada por la curva $y = x^2$, el eje x y las rectas $x = 1$ y $x = 2$ se gira alrededor del eje x. Refiérase a la figura 14, la cual muestra la región y un elemento rectangular de área. La figura 15 presenta el sólido de revolución y un elemento de volumen. La medida del volumen del disco está dado por

$$\Delta_i V = \pi(w_i{}^2)^2 \Delta_i x$$

$$= \pi w_i{}^4 \Delta_i x$$

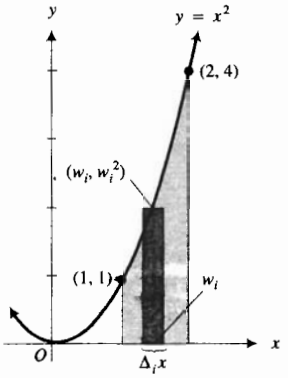


FIGURA 14

Entonces

$$V = \lim_{\|\Delta\| \to 0} \sum_{i=1}^{n} \pi w_1^4 \, \Delta_i x$$
$$= \pi \int_1^2 x^4 \, dx$$
$$= \pi \left(\tfrac{1}{5} x^5\right)\Big]_1^2$$
$$= \tfrac{31}{5}\pi$$

Conclusión: El volumen del sólido de revolución es $\frac{31}{5}\pi$ unidades cúbicas.

A fin de apoyar la evaluación analítica de la integral definida se calcula en la graficadora

$$\text{NINT}(\pi x^4, 1, 2) = 19.47787445$$

el cual es el mismo valor, con diez dígitos significativos, que el valor exacto de la respuesta anterior. ◀

Cuando el eje de revolución y una frontera de la región girada son el eje y o cualquier recta paralela al eje x o al eje y, se aplica un teorema semejante al teorema 4.9.2.

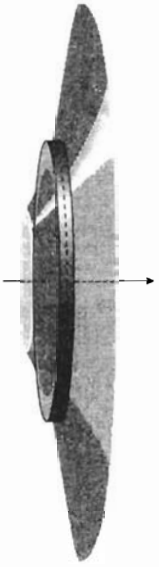


FIGURA 15

▶ ***EJEMPLO 2*** Calcule el volumen del sólido de revolución generado al girar alrededor de la recta $x = 1$ la región limitada por la curva

$$(x - 1)^2 = 20 - 4y$$

y las rectas $x = 1$, $y = 1$, $y = 3$ y a la derecha de $x = 1$.

Solución La figura 16 muestra la región y un elemento rectangular de área. El sólido de revolución y un elemento de volumen se presentan en la figura 17.

Al resolver la ecuación de la curva para x se obtiene

$$x = \sqrt{20 - 4y} + 1$$

Sea $g(y) = \sqrt{20 - 4y} + 1$. Se toma una partición del intervalo $[1, 3]$ del eje y. Si $\Delta_i V$ unidades cúbicas es el volumen del i-ésimo disco, entonces

$$\Delta_i V = \pi[g(w_i) - 1]^2 \, \Delta_i y$$
$$= \pi[(\sqrt{20 - 4w_i} + 1) - 1]^2 \, \Delta_i y$$
$$= \pi(20 - 4w_i) \, \Delta_i y$$

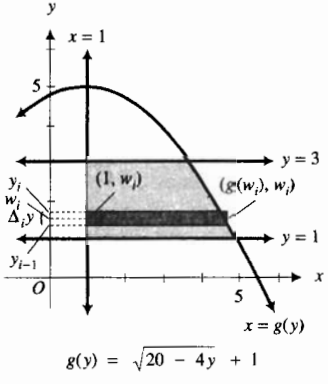


FIGURA 16

Si V unidades cúbicas es el volumen del sólido de revolución, entonces

$$V = \lim_{\|\Delta\| \to 0} \sum_{i=1}^{n} \pi(20 - 4w_i) \, \Delta_i y$$
$$= \pi \int_1^3 (20 - 4y) \, dy$$
$$= \pi\left[20y - 2y^2\right]_1^3$$
$$= \pi[(60 - 18) - (20 - 2)]$$
$$= 24\pi$$

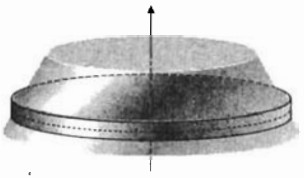


FIGURA 17

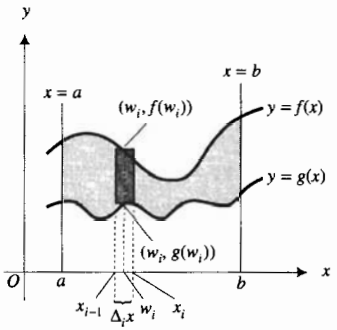
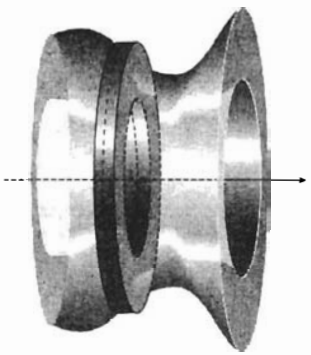


FIGURA 18



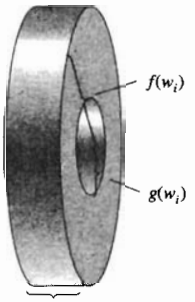


FIGURA 20

Conclusión: El volumen del sólido de revolución es 24π unidades cúbicas. ◀

Ahora suponga que el eje de revolución no es una frontera de la región que se girará. Sean f y g dos funciones continuas en $[a, b]$ tales que $f(x) \geq g(x) \geq 0$ para toda x en $[a, b]$. Sea R la región limitada por las curvas $y = f(x)$ y $y = g(x)$ y las rectas $x = a$ y $x = b$. La región R y el i-ésimo rectángulo se muestran en la figura 18, y el sólido de revolución se presenta en la figura 19. Cuando el i-ésimo rectángulo se gira alrededor del eje x, se obtiene un anillo circular como el de la figura 20. La diferencia de las áreas de las dos regiones circulares es $(\pi[f(w_i)]^2 - \pi[g(w_i)]^2)$ unidades cuadradas y el espesor es de $\Delta_i x$ unidades. Si $\Delta_i V$ unidades cúbicas es el volumen de la arandela, entonces

$$\Delta_i V = \pi([f(w_i)]^2 - [g(w_i)]^2)\,\Delta_i x$$

La suma de las medidas de los volúmenes de las arandelas generadas al girar los elementos rectangulares de área alrededor del eje x es

$$\sum_{i=1}^{n} \Delta_i V = \sum_{i=1}^{n} \pi([f(w_i)]^2 - [g(w_i)]^2)\,\Delta_i x$$

Ésta es una suma de Riemann de la forma (1), donde $(A\,w_i) = \pi[f(w_i)]^2 - \pi[g(w_i)]^2$. De la definición 4.9.1, el número de unidades cúbicas del volumen del sólido de revolución es el límite de esta suma de Riemann cuando $\|\Delta\|$ se aproxima a cero. El límite existe puesto que $f^2 - g^2$ es continua en $[a, b]$ ya que f y g son continuas en ese intervalo. En consecuencia, se tiene el teorema siguiente.

4.9.3 Teorema

Sean f y g dos funciones continuas en el intervalo cerrado $[a, b]$ tales que $f(x) \geq g(x) \geq 0$ para toda x en $[a, b]$. Si V unidades cúbicas es el volumen del sólido de revolución generado al girar alrededor del eje x la región limitada por las curvas $y = f(x)$ y $y = g(x)$ y las rectas $x = a$ y $x = b$, entonces

$$V = \lim_{\|\Delta\| \to 0} \sum_{i=1}^{n} \pi([f(w_i)]^2 - [g(w_i)]^2)\,\Delta_i x$$

$$= \pi \int_a^b ([f(x)]^2 - [g(x)]^2)\,dx$$

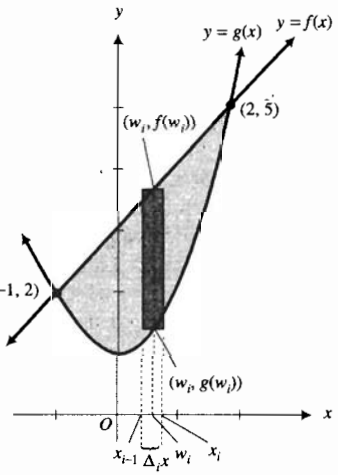
Como antes, cuando el eje de revolución es el eje y o cualquier recta paralela al eje x o al eje y, se aplica un teorema semejante al anterior.

▶ ***EJEMPLO 3*** Calcule el volumen del sólido generado al girar alrededor del eje x la región acotada por la parábola $y = x^2 + 1$ y la recta $y = x + 3$.

Solución Los puntos de intersección de las dos curvas son $(-1, 2)$ y $(2, 5)$. La figura 21 muestra la región y un elemento rectangular de área. El sólido de revolución y un elemento de volumen se presentan en la figura 22.

Si $f(x) = x + 3$ y $g(x) = x^2 + 1$, entonces la medida del volumen de la arandela circular es

$$\Delta_i V = \pi([f(w_i)]^2 - [g(w_i)]^2)\,\Delta_i x$$



$f(x) = x + 3$
$g(x) = x^2 + 1$

FIGURA 21

Si V unidades cúbicas es el volumen del sólido, entonces

$$V = \lim_{\|\Delta\|\to 0} \sum_{i=1}^{n} \pi([f(w_i)]^2 - [g(w_i)]^2)\,\Delta_i x$$

$$= \pi \int_{-1}^{2} ([f(x)]^2 - [g(x)]^2)\,dx$$

$$= \pi \int_{-1}^{2} [(x + 3)^2 - (x^2 + 1)^2]\,dx$$

$$= \pi \int_{-1}^{2} (-x^4 - x^2 + 6x + 8)\,dx$$

$$= \pi \left[-\tfrac{1}{5}x^5 - \tfrac{1}{3}x^3 + 3x^2 + 8x\right]_{-1}^{2}$$

$$= \pi[(-\tfrac{32}{5} - \tfrac{8}{3} + 12 + 16) - (\tfrac{1}{5} + \tfrac{1}{3} + 3 - 8)]$$

$$= \tfrac{117}{5}\pi$$

Conclusión: El volumen del sólido de revolución es $\frac{117}{5}\pi$ unidades cúbicas. ◀

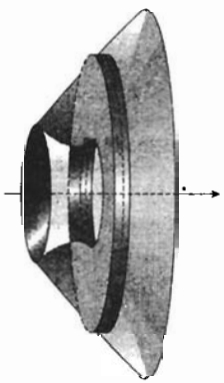


FIGURA 22

▶ ***EJEMPLO 4*** Calcule el volumen del sólido generado al girar alrededor de la recta $x = -4$ la región limitada por las dos parábolas $x = y - y^2$ y $x = y^2 - 3$.

Solución Las curvas se intersectan en los puntos $(-2, -1)$ y $(-\frac{3}{4}, \frac{3}{2})$. La región y un elemento rectangular de área se muestran en la figura 23. La figura 24 presenta el sólido de revolución así como un elemento de volumen, el cual es una arandela.

Sean $F(y) = y - y^2$ y $G(y) = y^2 - 3$. El número de unidades cúbicas del volumen de la arandela circular es

$$\Delta_i V = \pi([4 + F(w_i)]^2 - [4 + G(w_i)]^2)\,\Delta_i y$$

Por tanto,

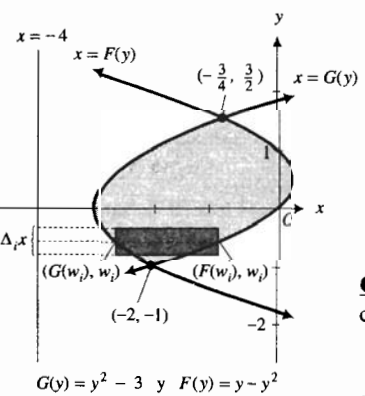
$$V = \lim_{\|\Delta\|\to 0} \sum_{i=1}^{n} \pi([4 + F(w_i)]^2 - [4 + G(w_i)]^2)\,\Delta_i y$$

$$= \pi \int_{-1}^{3/2} [(4 + y - y^2)^2 - (4 + y^2 - 3)^2]\,dy$$

$$= \pi \int_{-1}^{3/2} (-2y^3 - 9y^2 + 8y + 15)\,dy$$

$$= \pi \left[-\tfrac{1}{2}y^4 - 3y^3 + 4y^2 + 15y\right]_{-1}^{3/2}$$

$$= \tfrac{875}{32}\pi$$



$G(y) = y^2 - 3$ y $F(y) = y - y^2$

FIGURA 23

Conclusión: El volumen del sólido de revolución es $\frac{875}{32}\pi$ unidades cúbicas. ◀

Los ejemplos anteriores se han presentado a propósito, de modo que el cálculo pueda efectuarse fácilmente a mano. En el ejemplo siguiente, que no corresponde a este caso, se necesitará la graficadora.

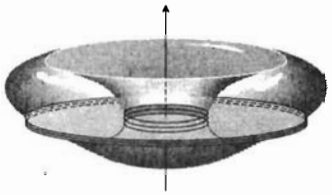
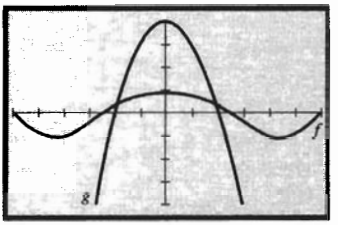


FIGURA 24



[−6, 6] por [−4, 4]

$f(x) = \text{sen}\sqrt{x^2 + 4}$

$g(x) = 4 - x^2$

FIGURA 25

EJEMPLO 5 Calcule con cuatro dígitos significativos el volumen del sólido de revolución generado al girar alrededor del eje x la región acotada por las gráficas de

$$f(x) = \text{sen}\sqrt{x^2 + 4} \quad \text{y} \quad g(x) = 4 - x^2$$

Solución Se trazan las gráficas de las dos ecuaciones en el rectángulo de inspección de [−6, 6] por [−4, 4], como se muestra en la figura 25. Debido a la simetría con respecto al eje y, se obtendrá un medio del volumen requerido al girar alrededor del eje x la región limitada por las curvas en el primer cuadrante. Se necesita tomar una partición del intervalo $[0, b]$, donde b es la coordenada x del punto de intersección de las dos curvas en el primer cuadrante. Se obtiene b empleando el proceso de intersección (*intersect*) o rastreo (*trace*) y aumento (*zoom in*) de la graficadora, resultando, con cuatro dígitos significativos, $b = 1.905$.

Cada elemento de volumen es una arandela. Si V unidades cúbicas es el volumen requerido, entonces

$$\frac{V}{2} = \lim_{||\Delta|| \to 0} \sum_{i=1}^{n} \pi([g(w_i)]^2 - [f(w_i)]^2)\,\Delta_i x$$

$$= \pi \int_0^{1.905} \pi([g(x)]^2 - [f(x)]^2)\,dx$$

$$= \pi \int_0^{1.905} [(4 - x^2)^2 - \text{sen}^2\sqrt{x^2 + 4}\,]\,dx$$

Al evaluar la integral definida mediante NINT en la graficadora se obtiene

$$\pi\text{NINT}((4 - x^2)^2 - \text{sen}^2\sqrt{x^2 + 4}), 0, 1.905) = 50.129$$

Entonces

$$\frac{V}{2} = 50.129$$

$$V = 100.26$$

Conclusión: El volumen del sólido de revolución, con cuatro dígitos significativos, es 100.3 unidades cúbicas. ◀

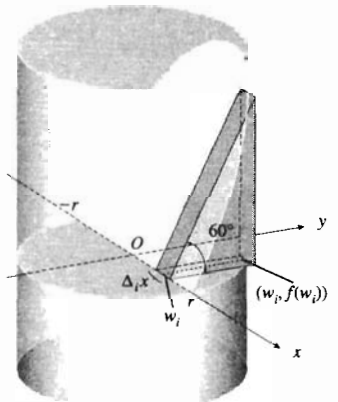


FIGURA 26

Como se ha visto, la obtención de volúmenes mediante los métodos de discos y de arandelas son casos especiales del cálculo de volúmenes del método de rebanado. A continuación se dará otro ejemplo de determinación de un volumen por medio del método de rebanado.

EJEMPLO 6 Se corta una cuña de un cilindro circular recto, cuyo radio es r centímetros, mediante dos planos, uno perpendicular al eje del cilindro y el otro intersecta al primero a lo largo de un diámetro de la sección plana circular formando un ángulo de 60°. Calcule el volumen de la cuña.

Solución La cuña se muestra en la figura 26. El plano xy se considera como el plano perpendicular al eje del cilindro y el origen está en el punto de perpendicularidad. Entonces, una ecuación de la sección plana circular es $x^2 + y^2 = r^2$. Toda sección plana de la cuña, perpendicular al eje x, es un triángulo rectángulo. Un elemento de volumen es un cilindro recto que

tiene una altura de $\Delta_i x$ centímetros, y el área de su base está dada por $\frac{1}{2}\sqrt{3}[f(w_i)]^2$ centímetros cuadrados, donde $f(x)$ se obtiene al resolver la ecuación de la circunferencia para y y considerando $y = f(x)$. Por tanto, se tiene $f(x) = \sqrt{r^2 - x^2}$. Así, si V centímetros cúbicos es el volumen de la cuña, entonces

$$\begin{aligned} V &= \lim_{\|\Delta\|\to 0} \sum_{i=1}^{n} \tfrac{1}{2}\sqrt{3}(r^2 - w_i^2)\,\Delta_i x \\ &= \tfrac{1}{2}\sqrt{3}\int_{-r}^{r} (r^2 - x^2)\,dx \\ &= \tfrac{1}{2}\sqrt{3}\left[r^2 x - \tfrac{1}{3}x^3\right]_{-r}^{r} \\ &= \tfrac{2}{3}\sqrt{3}r^3 \end{aligned}$$

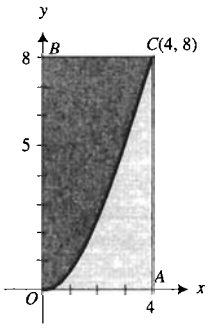
Conclusión: El volumen de la cuña es $\frac{2}{3}\sqrt{3}r^3$ cm^3. ◀

EJERCICIOS 4.9

En los ejercicios 1 y 2, deduzca la fórmula para el volumen del sólido mediante el método de rebanado.

1. Una esfera de radio r unidades.
2. Un cono circular recto de altura h unidades y radio de la base de a unidades.
3. Determine el volumen del sólido de revolución generado cuando la región limitada por la curva $y = x^3$, el eje x y las rectas $x = 1$ y $x = 2$, se gira alrededor del eje x.
4. Calcule el volumen del sólido de revolución generado cuando la región acotada por la curva $y = x^2 + 1$, el eje x y las rectas $x = 2$ y $x = 3$, se gira alrededor del eje x.

En los ejercicios 5 a 12, calcule el volumen del sólido de revolución generado cuando la región de la figura se gira alrededor de la recta indicada. Una ecuación de la curva de la figura es $y^2 = x^3$.



5. OAC alrededor del eje x.
6. OAC alrededor de la recta AC.
7. OAC alrededor de la recta BC.
8. OAC alrededor del eje y.
9. OBC alrededor del eje y.
10. OBC alrededor de la recta BC.
11. OBC alrededor de la recta AC.
12. OBC alrededor del eje x.

En los ejercicios 13 a 16, calcule el volumen del sólido de revolución generado al girar alrededor de la recta indicada la región acotada por la curva $y = \sqrt{x}$, el eje x y la recta $x = 4$.

13. La recta $x = 4$.
14. El eje x.
15. El eje y.
16. La recta $y = 2$.
17. Obtenga la fórmula del volumen de una esfera al girar alrededor del eje x la región limitada por la circunferencia $x^2 + y^2 = r^2$ y el eje x.
18. Deduzca la fórmula para el volumen de un cono circular recto de altura de h unidades y cuyo radio de la base mide a unidades al girar la región limitada por un triángulo rectángulo alrededor de uno de sus catetos.
19. Obtenga la fórmula para el volumen de un cono circular recto truncado que se obtiene al girar el segmento rectilíneo que va de $(0, b)$ a (h, a) alrededor del eje x.
20. Calcule mediante el método de rebanado el volumen de un tetraedro que tiene tres caras mutuamente perpendiculares y tres aristas mutuamente perpendiculares cuyas longitudes son de 3, 4 y 7 pulg, respectivamente.
21. La región acotada por la curva $y = \sec x$, el eje x, el eje y y la recta $x = \frac{1}{4}\pi$, se gira alrededor del eje x. Calcule el volumen del sólido generado.
22. Calcule el volumen del sólido de revolución generado cuando la región limitada por la curva $y = \csc x$, el eje x y las rectas $x = \frac{1}{6}\pi$ y $x = \frac{1}{3}\pi$, se gira alrededor del eje x.
23. Obtenga el volumen del sólido de revolución generado si la región acotada por un arco de la curva senoidal se gira alrededor del eje x. *Sugerencia:* emplee la identidad $\operatorname{sen}^2 x = \frac{1}{2}(1 - \cos 2x)$.
24. La región limitada por el eje y y las curvas $y = \operatorname{sen} x$ y $y = \cos x$ para $0 \le x \le \frac{1}{4}\pi$, se gira alrededor del eje x. Calcule el volumen del sólido generado. *Sugerencia:* utilice la identidad $\cos^2 x - \operatorname{sen}^2 x = \cos 2x$.
25. Determine el volumen del sólido generado si la región del ejercicio 23 se gira alrededor de la recta $y = 1$.
26. Obtenga el volumen del sólido generado si la región del ejercicio 24 se gira alrededor de la recta $y = 1$.
27. La región acotada por la curva $y = \cot x$, la recta $x = \frac{1}{6}\pi$ y el eje x se gira alrededor del eje x. Calcule el volumen del sólido generado.
28. La región limitada por la curva $y = \tan x$, la recta $x = \frac{1}{3}\pi$ y el eje x se gira alrededor del eje x. Determine el volumen del sólido generado.

29. Obtenga el volumen del sólido generado al girar alrededor de la recta $x = -4$ la región limitada por esa misma recta y la parábola $x = 4 + 6y - 2y^2$.

30. Calcule el volumen del sólido generado al girar alrededor del eje x la región acotada por la parábola $y^2 = 4x$ y la recta $y = x$.

31. Obtenga el volumen del sólido generado al girar la región del ejercicio 30 alrededor de la recta $x = 4$.

32. Determine el volumen del sólido generado al girar alrededor del eje y la región acotada por la recta que pasa por los puntos $(1, 3)$ y $(3, 7)$ y las rectas $y = 3$, $y = 7$ y $x = 0$.

33. Calcule el volumen del sólido generado al girar alrededor de la recta $y = -3$ la región limitada por las dos parábolas $y = x^2$ y $y = 1 + x - x^2$.

34. Obtenga el volumen del sólido generado al girar alrededor del eje x la región acotada por el lazo (o bucle) de la curva cuya ecuación es $2y^2 = x(x^2 - 4)$.

35. Determine el volumen del sólido generado cuando la región limitada por el bucle (o lazo) de la curva que tiene la ecuación $x^2y^2 = (x^2 - 9)(1 - x^2)$, se gira alrededor del eje x.

36. Un tanque petrolero tiene la forma de una esfera con un diámetro de 60 pie. ¿Cuánto petróleo contiene el tanque si la profundidad del petróleo es de 25 pie?

37. La región acotada por la curva $y = \csc x$ y las rectas $y = 2$, $x = \frac{1}{6}\pi$ y $x = \frac{5}{6}\pi$, se gira alrededor del eje x. Calcule el volumen del sólido generado.

38. La región del primer cuadrante limitada por la curva $y = \sec x$, el eje y y la recta $y = 2$, se gira alrededor del eje x. Determine el volumen del sólido generado.

39. Al girar alrededor del eje x la región limitada por la curva $y = \sqrt{2x + 4}$, el eje x, el eje y y la recta $x = c$ $(c > 0)$, se generó un sólido de revolución. ¿Para qué valor de c el volumen del sólido será de 12π unidades cúbicas?

40. La región del primer cuadrante acotada por los ejes coordenados, la recta $y = 1$ y la curva $y = \cot x$, se gira alrededor del eje x. Obtenga el volumen del sólido generado.

En los ejercicios 41 a 50, utilice la graficadora para calcular el volumen del sólido generado al girar la región dada alrededor del eje indicado. Exprese la respuesta con cuatro dígitos significativos.

41. La región limitada por la gráfica de $y = \sqrt[4]{x^3 + 4}$, el eje x, el eje y y la recta $x = 2$, alrededor del eje x.

42. La región acotada por la gráfica de $y = \sqrt[3]{x^4 - 5}$, el eje x y las rectas $x = 2$ y $x = 3$, alrededor del eje x

43. La región limitada por la gráfica de $y = \sqrt[4]{x^3 + 4}$, el eje y y la recta $y = 3$, alrededor del eje y.

44. La región acotada por la gráfica de $y = \sqrt[3]{x^4 - 5}$, el eje x, el eje y y la recta $y = 4$, alrededor del eje y.

45. La región limitada por la gráfica de $y = \operatorname{sen} x^3$, el eje y y la recta $y = 1$, si $x \in [0, \sqrt[3]{\pi/2}]$, alrededor del eje x.

46. La región acotada por la gráfica de $y = \tan x^2$, el eje y y la recta $y = 1$, si $x \in [0, \sqrt{\pi/2}]$, alrededor de la recta $y = 1$.

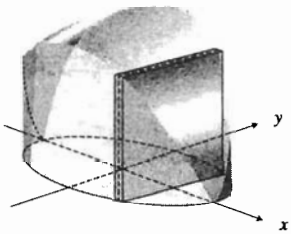
47. La región del ejercicio 45 alrededor de la recta $y = 2$.

48. La región del ejercicio 46 alrededor de la recta $y = -1$.

49. La región acotada por las gráficas de $y = \operatorname{sen} x + 2$, $y = \tan x$, y el eje y, alrededor del eje x.

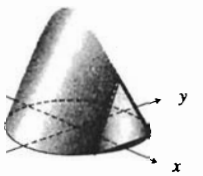
50. La región limitada por las gráficas de $y = x^2 - 1$ y $y = \cos(x^2 + 2)$, alrededor del eje x.

51. La base de un sólido es la región acotada por una elipse que tiene la ecuación $3x^2 + y^2 = 6$. Calcule el volumen del sólido si todas las secciones planas perpendiculares al eje x son cuadrados.



52. La base de un sólido es la región limitada por la hipérbola $25x^2 - 4y^2 = 100$ y la recta $x = 4$. Calcule el volumen del sólido si todas las secciones planas perpendiculares al eje x son cuadrados.

53. La base de un sólido es la región acotada por una circunferencia que tiene un radio de 7 cm. Calcule el volumen del sólido si todas las secciones planas perpendiculares a un diámetro fijo de la base son triángulos equiláteros.



54. La base de un sólido es la región del ejercicio 52. Calcule el volumen del sólido si todas las secciones planas perpendiculares al eje x son triángulos equiláteros.

55. La base de un sólido es la región del ejercicio 53. Calcule el volumen del sólido si todas las secciones planas perpendiculares a un diámetro fijo de la base son triángulos isósceles cuya altura es igual a la distancia de la sección plana al centro de la circunferencia. El lado que está sobre la base del sólido no es uno de los lados iguales del triángulo.

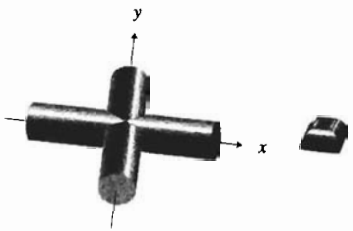
56. La base de un sólido es la región limitada por una circunferencia con un radio de r unidades, y todas las secciones planas perpendiculares a un diámetro fijo de la base son triángulos rectángulos isósceles que tienen la hipotenusa en el plano de la base. Calcule el volumen del sólido.

57. Resuelva el ejercicio 56 si los triángulos rectángulos isósceles tienen un cateto en el plano de la base.

58. La base de un sólido es la región limitada por una circunferencia con un radio de 4 pulg, y cada sección plana perpendicular a un diámetro fijo de la base es un triángulo isósceles que tiene una altura de 10 pulg y cuya base es una cuerda de la circunferencia.

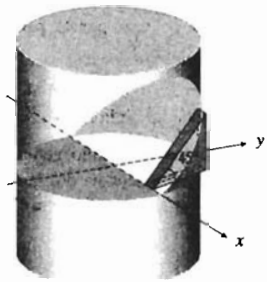
59. La base de un sólido es la región acotada por la curva $x = 2\sqrt{y}$ y las rectas $x + y = 0$ y $y = 9$. Calcule el volumen del sólido si todas las secciones planas perpendiculares al eje y son cuadrados que tiene una diagonal con un extremo en la recta $x + y = 0$ y el otro extremo en la curva $x = 2\sqrt{y}$.

60. Dos cilindros circulares rectos, cada uno de radio de r unidades, tienen ejes que son perpendiculares. Calcule el volumen de la porción común de los dos cilindros.



Dos cilindros Intersección de los cilindros

61. De un sólido que tiene forma de cilindro circular recto de r centímetros de radio, se corta una cuña mediante un plano que pasa por un diámetro de la base del cilindro y que forma un ángulo de 45° con el plano de la base. Calcule el volumen de la cuña.



62. De un sólido que tiene forma de cono circular recto cuyo radio de la base es de 5 pie y cuya altura mide 20 pie, se corta una cuña mediante dos semiplanos que pasan por el eje del cono. El ángulo formado por los dos semiplanos mide 30°. Calcule el volumen de la cuña.

63. Al girar la parábola $y^2 = 4px$ alrededor del eje x se obtiene un paraboloide de revolución. Calcule el volumen del sólido limitado por un paraboloide de revolución y un plano perpendicular a su eje si el plano está a 10 cm del vértice, y si la sección plana de intersección es un círculo que tiene un radio de 6 cm.

64. Explique la relación entre cálculo de volúmenes mediante el método de rebanado y cálculo de volúmenes por medio de los métodos de discos y de arandelas.

4.10 VOLÚMENES DE SÓLIDOS MEDIANTE EL MÉTODO DE CAPAS CILÍNDRICAS

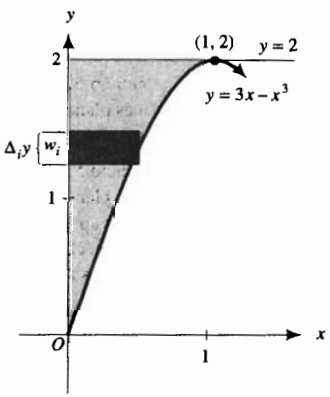


FIGURA 1

En la sección anterior se determinó el volumen de un sólido de revolución tomando los elementos rectangulares de área perpendiculares al eje de revolución, y los elementos de volumen obtenidos fueron discos o arandelas. Para algunos sólidos de revolución este método puede no ser factible. Por ejemplo, suponga que se desea calcular el volumen exacto del sólido de revolución obtenido al girar alrededor del eje y la región limitada por la gráfica de $y = 3x - x^3$, el eje y y la recta $y = 2$. Esta región se muestra en la figura 1. Si un elemento de área es perpendicular al eje y como se presenta en la figura, el elemento de volumen es un disco, y determinar el volumen del sólido de revolución implica una integral de la forma $\int_0^2 A(y)\,dy$. Pero para obtener una fórmula de $A(y)$ se necesita resolver la ecuación cúbica $y = 3x - x^3$, para x en términos de y, lo cual es una tarea muy laboriosa. De modo que ahora se estudiará un procedimiento alternativo para calcular el volumen de un sólido de revolución, el cual es más fácil de aplicar en éste y algunos otros casos.

El método implica considerar los elementos rectangulares de área paralelos al eje de revolución. Después, cuando un elemento de área se gira alrededor del eje de revolución se obtiene una *capa cilíndrica*. Una **capa cilíndrica** es un sólido contenido entre dos cilindros que tienen el

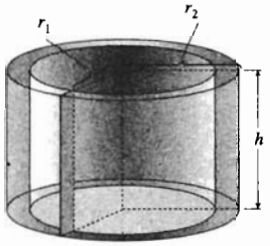


FIGURA 2

mismo centro y el mismo eje. En la figura 2 se muestra una capa cilíndrica de éstas.

Si la capa cilíndrica tiene un radio interior de r_1 unidades, un radio exterior de r_2 unidades y una altura de h unidades, entonces su volumen V unidades cúbicas está dado por

$$V = \pi r_2^2 h - \pi r_1^2 h \tag{1}$$

Sea R la región limitada por la curva $y = f(x)$, el eje x y las rectas $x = a$ y $x = b$, donde f es continua en $[a, b]$ y $f(x) \geq 0$ para toda x en $[a, b]$; además, suponga que $a \geq 0$. La región R se muestra en la figura 3. Si R se gira alrededor del eje y, se genera un sólido de revolución S. Dicho sólido se muestra en la figura 4. Para calcular el volumen de S cuando se toman los elementos rectangulares de área paralelos al eje y, se procede en la siguiente manera.

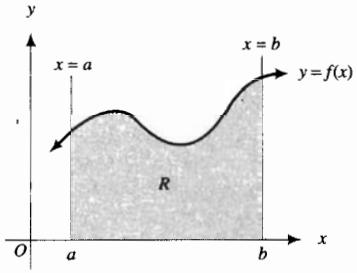


FIGURA 3

Sea Δ una partición del intervalo cerrado $[a, b]$ dada por

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \ldots < x_{n-1} < x_n = b$$

Sea m_i el punto medio del i-ésimo subintervalo $[x_{i-1}, x_i]$. Entonces se tiene que $m_i = \frac{1}{2}(x_{i-1} + x_i)$. Considere el rectángulo cuya altura es $f(m_i)$ unidades y cuyo ancho es de $\Delta_i x$ unidades. Si este rectángulo se gira alrededor del eje y, se obtiene una capa cilíndrica. La figura 4 muestra la capa cilíndrica generada por el elemento rectangular de área.

Si $\Delta_i V$ proporciona la medida del volumen de esta capa cilíndrica, entonces se tiene de la fórmula (1), donde $r_1 = x_{i-1}$, $r_2 = x_i$ y $h = f(m_i)$, de modo que

$$\Delta_i V = \pi x_i^2 f(m_i) - \pi x_{i-1}^2 f(m_i)$$
$$\Delta_i V = \pi(x_i^2 - x_{i-1}^2) f(m_i)$$
$$\Delta_i V = \pi(x_i - x_{i-1})(x_i + x_{i-1}) f(m_i)$$

Como $x_i - x_{i-1} = \Delta_i x$, y puesto que $x_i + x_{i-1} = 2m_i$, entonces al sustituir en la ecuación anterior se tiene

$$\Delta_i V = 2\pi m_i f(m_i)\, \Delta_i x$$

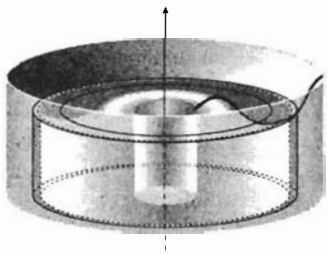


FIGURA 4

Si los n elementos rectangulares de área se giran alrededor del eje y, se obtienen n capas cilíndricas. La suma de las medidas de sus volúmenes es

$$\sum_{i=1}^{n} \Delta_i V = \sum_{i=1}^{n} 2\pi m_i f(m_i)\, \Delta_i x$$

la cual es una suma de Riemann. El límite de esta suma de Riemann cuando $\|\Delta\|$ se aproxima a cero existe porque f es continua en $[a, b]$, de modo que también lo es la función cuyos valores son $2\pi x f(x)$. El límite es la integral definida $\int_a^b 2\pi x f(x)\, dx$, y proporciona el volumen del sólido de revolución. Este resultado se resume en el teorema siguiente.

4.10.1 Teorema

Sea f una función continua en el intervalo cerrado $[a, b]$, donde $a \geq 0$. Suponga que $f(x) \geq 0$ para toda x en $[a, b]$. Si R es la región limitada por la curva $y = f(x)$, el eje x y las rectas $x = a$ y $x = b$,

si S es el sólido de revolución que se obtiene al girar R alrededor del eje y, y si V unidades cúbicas es el volumen de S, entonces

$$V = \lim_{\|\Delta\| \to 0} \sum_{i=1}^{n} 2\pi m_i f(m_i)\,\Delta_i x$$

$$= 2\pi \int_a^b x f(x)\,dx$$

Aunque la validez de este teorema puede resultar obvia debido a las explicaciones anteriores, la demostración requiere probar que se obtiene el mismo volumen mediante el método de discos del teorema 4.9.2. En el número de febrero de 1984 de la revista *American Mathematical Monthly* (Vol. 91, No. 2), **Charles A. Cable** de Allegheny College proporciona una demostración utilizando integración por partes, tema de la sección 7.1.

La fórmula de la medida del volumen de una capa cilíndrica es fácil de recordar observando que $2\pi m_i$, $f(m_i)$ y $\Delta_i x$ son, respectivamente, las medidas de la circunferencia que tiene como radio el promedio de los radios interno y externo (o radio medio) de la capa, la altura de la capa, y el espesor de la capa. De este modo, el volumen de la capa es

2π(radio medio)(altura)(espesor)

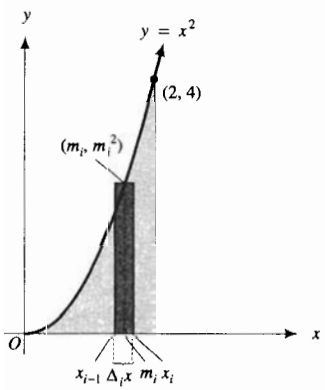


FIGURA 5

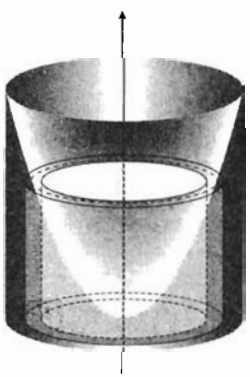


FIGURA 6

▶ EJEMPLO 1 La región limitada por la curva $y = x^2$, el eje x y la recta $x = 2$ se gira alrededor del eje y. Calcule el volumen del sólido generado. Considere los elementos de área paralelos al eje de revolución.

Solución La figura 5 muestra la región y un elemento rectangular de área. La figura 6 muestra el sólido de revolución y la capa cilíndrica obtenida al girar el elemento rectangular de área alrededor del eje y.

El elemento de volumen es una capa cilíndrica cuyo volumen es

$$\Delta_i V = 2\pi m_i (m_i^2)\,\Delta_i x$$
$$= 2\pi m_i^3\,\Delta_i x$$

De este modo,

$$V = \lim_{\|\Delta\| \to 0} \sum_{i=1}^{n} 2\pi m_i^3\,\Delta_i x$$

$$= 2\pi \int_0^2 x^3\,dx$$

$$= 2\pi \left(\tfrac{1}{4} x^4\right)\Big]_0^2$$

$$= 8\pi$$

Conclusión: El volumen del sólido de revolución es de 8π unidades cúbicas. ◀

En el siguiente ejemplo se calcula el volumen del sólido de revolución discutido al principio de esta sección.

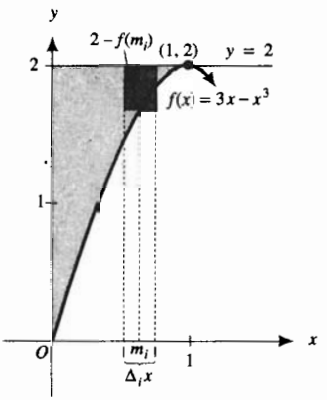


FIGURA 7

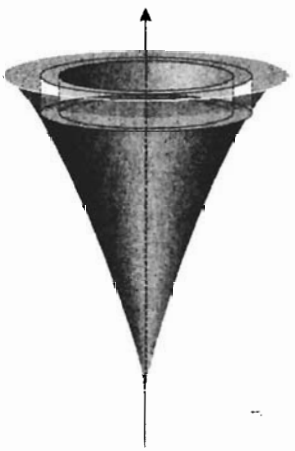


FIGURA 8

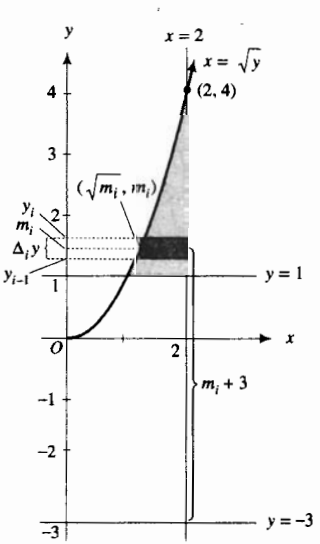


FIGURA 9

EJEMPLO 2 Determine el volumen del sólido de revolución generado al girar alrededor del eje y la región limitada por la gráfica de $y = 3x - x^3$, el eje y y la recta $y = 2$.

Solución Sea $f(x) = 3x - x^3$. La figura 7 muestra la región y un elemento rectangular de área paralelo al eje y. El sólido de revolución y una capa cilíndrica, elemento de volumen, se presentan en la figura 8. El radio medio de la capa cilíndrica es m_i unidades, la altura es $[2 - f(m_i)]$ unidades y el espesor es $\Delta_i x$ unidades. Por tanto, si $\Delta_i V$ unidades cúbicas es el volumen de la capa cilíndrica, entonces

$$\Delta_i V = 2\pi m_i[2 - f(m_i)]\,\Delta_i x$$

De modo que si V unidades cúbicas es el volumen del sólido de revolución, entonces

$$\begin{aligned} V &= \lim_{\|\Delta\|\to 0} \sum_{i=1}^{n} 2\pi m_i[2 - f(m_i)]\,\Delta_i x \\ &= 2\pi \int_0^1 x[2 - f(x)]\,dx \\ &= 2\pi \int_0^1 x(2 - 3x + x^3)\,dx \\ &= 2\pi \int_0^1 (2x - 3x^2 + x^4)\,dx \\ &= 2\pi\left[x^2 - x^3 + \frac{x^5}{5}\right]_0^1 \\ &= 2\pi(1 - 1 + \tfrac{1}{5}) \\ &= \tfrac{2}{5}\pi \end{aligned}$$

Conclusión: El volumen del sólido es $\frac{2}{5}\pi$ unidades cúbicas. ◀

EJEMPLO 3 La región limitada por la curva $y = x^2$ y las rectas $y = 1$ y $x = 2$ se gira alrededor de la recta $y = -3$. Obtenga el volumen del sólido generado al considerar los elementos rectangulares de área paralelos al eje de revolución.

Solución La región y un elemento rectangular de área se muestran en la figura 9.

La ecuación de la curva es $y = x^2$. Al resolver esta ecuación para x se obtiene $x = \pm\sqrt{y}$. Como $x > 0$ para la región dada, entonces $x = \sqrt{y}$.

El sólido de revolución y una capa cilíndrica, elemento de volumen, se muestran en la figura 10. El radio exterior de la capa cilíndrica es $(y_i + 3)$ unidades, mientras que el radio interior es $(y_{i-1} + 3)$ unidades. En consecuencia, el radio medio es $(m_i + 3)$ unidades. Como la altura y el espesor de la capa cilíndrica son, respectivamente, $(2 - \sqrt{m_i})$ unidades y $\Delta_i y$ unidades, entonces

$$\Delta_i V = 2\pi(m_i + 3)(2 - \sqrt{m_i})\,\Delta_i y$$

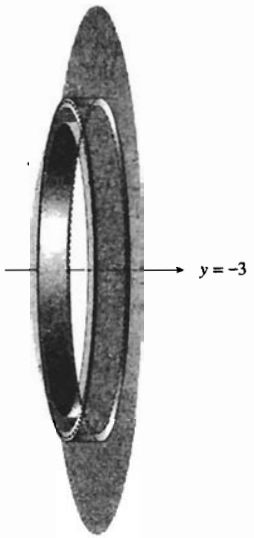


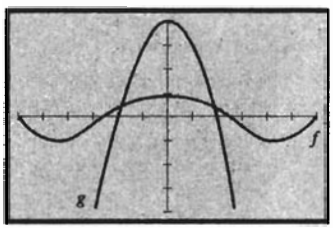
FIGURA 10

En consecuencia, si V unidades cúbicas es el volumen del sólido de revolución, entonces

$$\begin{aligned} V &= \lim_{\|\Delta\|\to 0} \sum_{i=1}^{n} 2\pi(m_i + 3)(2 - \sqrt{m_i})\,\Delta_i y \\ &= \int_1^4 2\pi(y + 3)(2 - \sqrt{y})\,dy \\ &= 2\pi \int_1^4 (-y^{3/2} + 2y - 3y^{1/2} + 6)\,dy \\ &= 2\pi\left[-\tfrac{2}{5}y^{5/2} + y^2 - 2y^{5/2} + 6y\right]_1^4 \\ &= \tfrac{66}{5}\pi \end{aligned}$$

Conclusión: El volumen del sólido es $\frac{66}{5}\pi$ unidades cúbicas. ◀

▶ ***EJEMPLO 4*** Calcule con cuatro dígitos significativos el volumen del sólido generado al girar la región del ejemplo 5 de la sección 4.9 alrededor del eje y.



[−6, 6] por [−4, 4]

$f(x) = \text{sen}\sqrt{x^2 + 4}$

$g(x) = 4 - x^2$

FIGURA 11

Solución En la figura 11 se repite la figura 25 de la sección 4.9, la cual muestra las gráficas de

$$f(x) = \text{sen}\sqrt{x^2 + 4} \quad \text{y} \quad g(x) = 4 - x^2$$

trazadas en el rectángulo de inspección de $[-6, 6]$ por $[-4, 4]$. Debido a la simetría con respecto al eje y, se obtiene el sólido completo al girar únicamente la región acotada por las curvas en el primer cuadrante. Por tanto, se toma una partición del intervalo $[0, 1.905]$. Con elementos rectangulares de área paralelos al eje de revolución se obtienen como elementos de volumen, capas cilíndricas que tiene un radio medio de m_i unidades, una altura de $[g(m_i) - f(m_i)]$ unidades y un espesor de $\Delta_i x$ unidades. Por tanto, si $\Delta_i V$ unidades cúbicas es el volumen del sólido de revolución, entonces

$$\Delta_i V = 2\pi m_i[g(m_i) - f(m_i)]\,\Delta_i x$$

De modo que si V unidades cúbicas es el volumen del sólido de revolución, entonces

$$\begin{aligned} V &= \lim_{\|\Delta\|\to 0} \sum_{i=1}^{n} 2\pi m_i[g(m_i) - f(m_i)]\,\Delta_i x \\ &= \int_0^{1.905} 2\pi x[g(x) - f(x)]\,dx \\ &= \int_0^{1.905} 2\pi x[(4 - x^2) - \text{sen}\sqrt{x^2 + 4}]\,dx \end{aligned}$$

Al evaluar la integral definida con cuatro dígitos significativos en la graficadora se obtiene

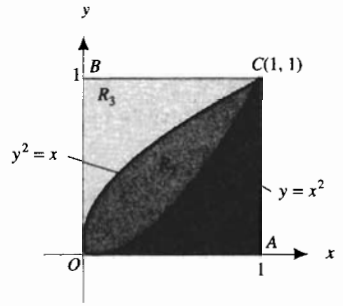
$$\text{NINT}(2\pi x(4 - x^2 - \text{sen}\sqrt{x^2 + 4}), 0, 1.905) = 17.41$$

Conclusión: El volumen del sólido con cuatro dígitos significativos es 17.41 unidades cúbicas. ◀

EJERCICIOS 4.10

1–12. Resuelva los ejercicios 5 a 16 de la sección 4.9 mediante el método de capas cilíndricas.

En la figura adjunta, la región limitada por el eje x, la recta $x = 1$ y la curva $y = x^2$ se denota por R_1; la región acotada por las curvas $y = x^2$ y $y^2 = x$ se representa mediante R_2; y la región limitada por el eje y, la recta $y = 1$ y la curva $y^2 = x$ se denota por R_3. En los ejercicios 13 a 20, calcule el volumen del sólido generado cuando la región indicada se gira alrededor de la recta dada.



13. R_1 se gira alrededor del eje y; los elementos rectangulares son paralelos al eje de revolución.

14. Igual que en el ejercicio 13, pero los elementos rectangulares son perpendiculares al eje de revolución.

15. R_2 se gira alrededor del eje x; los elementos rectangulares son paralelos al eje de revolución.

16. Igual que en el ejercicio 15, pero los elementos rectangulares son perpendiculares al eje de revolución.

17. R_3 se gira alrededor de la recta $y = 2$; los elementos rectangulares son paralelos al eje de revolución.

18. Igual que en el ejercicio 17, pero los elementos rectangulares son perpendiculares al eje de revolución.

19. R_2 se gira alrededor de la recta $x = -2$; los elementos rectangulares son paralelos al eje de revolución.

20. Igual que en el ejercicio 19, pero los elementos rectangulares son perpendiculares al eje de revolución.

En los ejercicios 21 a 24, la región acotada por las curvas $x = y^2 - 2$ y $x = 6 - y^2$ se gira alrededor del eje indicado. Determine el volumen del sólido generado.

21. El eje x.

22. El eje y.

23. La recta $x = 2$.

24. La recta $y = 2$.

25. Obtenga el volumen del sólido generado si la región limitada por la parábola $y^2 = 4px (p > 0)$ y la recta $x = p$, se gira alrededor de la recta $x = p$.

26. Determine el volumen del sólido generado si la región del ejercicio 25 se gira alrededor del eje y.

27. Calcule el volumen del sólido generado al girar alrededor del eje y la región limitada por la gráfica de $y = 3x - x^3$, el eje x y la recta $x = 1$.

28. Obtenga el volumen del sólido generado al girar la región del ejercicio 27 alrededor de la recta $x = 1$.

29. Determine el volumen del sólido generado al girar la región del ejemplo 2 alrededor de la recta $x = 1$.

30. Calcule el volumen del sólido generado al girar alrededor del eje y la región acotada por la gráfica de $y = 4x - \frac{1}{8}x^4$, el eje x, el eje y y la recta $x = 2$.

31. Obtenga el volumen del sólido generado al girar la región del ejercicio 30 alrededor de la recta $x = 2$.

32. Determine el volumen del sólido generado al girar la región limitada por la gráfica de $y = 4x - \frac{1}{8}x^4$, el eje y y la recta $y = 6$ alrededor de la recta $x = 2$.

33. Calcule el volumen del sólido generado al girar la región del ejercicio 32 alrededor del eje y.

34. Obtenga el volumen del sólido generado al girar alrededor del eje x la región acotada por las curvas $y = x^3$ y $x = y^3$. Considere los elementos rectangulares de área paralelos al eje de revolución.

35. Determine el volumen del sólido generado al girar alrededor de la recta $y = 1$ la región limitada por esa recta y la parábola $x^2 = 4y$. Considere los elementos rectangulares de área paralelos al eje de revolución.

36. Calcule el volumen del sólido generado al girar alrededor del eje y la región acotada por la curva $x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$.

37. Obtenga el volumen del sólido generado al girar alrededor del eje y la región limitada por la curva $y = \operatorname{sen} x^2$, el eje x y las rectas $x = \frac{1}{2}\sqrt{\pi}$ y $x = \sqrt{\pi}$.

38. Determine el volumen del sólido generado al girar alrededor del eje y la región del primer cuadrante acotada por la curva $y = \cos x^2$ y los ejes coordenados.

39. La región del primer cuadrante limitada por la curva $x = \cos y^2$, el eje y y el eje x, con $0 \leq x \leq 1$, se gira alrededor del eje x. Calcule el volumen del sólido generado.

40. Obtenga el volumen del sólido generado al girar alrededor del eje y la región limitada por la gráfica de $y = |x - 3|$, y las rectas $x = 1, x = 5$ y $y = 0$. Tome los elementos rectangulares paralelos el eje de revolución.

En los ejercicios 41 a 50, utilice la graficadora para calcular el volumen del sólido generado al girar alrededor del eje indicado la región del ejercicio señalado de la sección 4.9. Emplee el método de capas cilíndricas para expresar la respuesta con cuatro dígitos significativos.

41. La región del ejercicio 41 alrededor del eje y.

42. La región del ejercicio 42 alrededor del eje y.

43. La región del ejercicio 43 alrededor del eje x.

44. La región del ejercicio 44 alrededor del eje x.

45. La región del ejercicio 45 alrededor del eje y.

46. La región del ejercicio 46 alrededor de la recta $x = \frac{1}{2}\sqrt{\pi}$

47. La región del ejercicio 47 alrededor de la recta $x = 2$.

48. La región del ejercicio 48 alrededor de la recta $x = -1$

49. La región del ejercicio 49 alrededor del eje y.

50. La región del ejercicio 50 alrededor de la recta $x = 1$.

51. Se perfora un agujero de $2\sqrt{3}$ pulg de radio a través del centro de un sólido de forma esférica de 4 pul de radio. Determine el volumen del sólido extraído.

52. Se perfora un agujero de 2 cm de radio a través del centro de un sólido en forma de esfera con un radio de 6 cm, y el eje del agujero es un diámetro de la esfera. Obtenga el volumen de la parte del sólido que quedó.

53. Un sólido de revolución se genera al girar alrededor del eje y la región acotada por la curva $y = \sqrt[3]{x}$, el eje x y la recta $x = c$ $(c > 0)$. Considere los elementos rectangulares de área paralelos al eje de revolución a fin de calcular el valor de c para el cual el sólido tenga un volumen de 12π unidades cúbicas.

54. Determine el volumen del sólido generado al girar alrededor del eje y la región exterior a la curva $y = x^2$ y entre las rectas $y = 2x - 1$ y $y = x + 2$.

55. Explique en qué circunstancias es preferible calcular volúmenes de sólidos de revolución mediante el método de capas cilíndricas al método de discos o de arandelas.

REVISIÓN DEL CAPÍTULO 4

▶ SUGERENCIAS PARA LA REVISIÓN DEL CAPÍTULO 4

1. Defina una *antiderivada* de una función f en un intervalo I.

2. Escriba una ecuación satisfecha por dos funciones f y g que tengan la misma antiderivada.

3. ¿Cómo se sabe que una antiderivada de una función f en un intervalo I permite obtener todas las antiderivadas de f en I? Invente un ejemplo particular.

4. ¿Cómo se demuestran los teoremas sobre antiderivación?

5. Explique cómo se antideriva una función polinomial. Invente un ejemplo para ilustrar la explicación.

6. En economía, ¿qué funciones pueden obtenerse mediante la antiderivación de otras funciones?

7. ¿Qué es la *regla de la cadena para antiderivación*, y cómo está relacionada con la regla de la cadena para diferenciación?

8. Invente un ejemplo para mostrar cómo se emplea la regla de la cadena para la antiderivación como una técnica de antiderivación.

9. Explique cuándo un *cambio de variable* es una técnica conveniente de antiderivación.

10. Invente un ejemplo para ilustrar cómo se utiliza un cambio de variable como técnica de antiderivación.

11. ¿Qué es una *ecuación diferencial separable*?

12. ¿Qué se entiende por *solución completa* de una ecuación diferencial?

13. Si un objeto se mueve libremente sobre una recta vertical, ¿cómo se obtiene una ecuación diferencial del movimiento que involucre la velocidad y el tiempo?

14. Si un objeto se mueve libremente sobre una recta vertical, ¿cómo se conoce la velocidad inicial utilizada en la solución de la ecuación diferencial de movimiento?

15. Si se sabe que la velocidad de un objeto es una función del tiempo, ¿cómo se obtiene una ecuación diferencial del movimiento que relacione la distancia y el tiempo?

16. Si un objeto se mueve libremente hacia arriba y después hacia abajo, ¿cómo se determina **(a)** la altura que alcanzará el objeto, **(b)** cuánto tiempo tardará el objeto en alcanzar el suelo, y **(c)** con qué rapidez golpea el objeto el suelo?

17. ¿Cómo se utiliza la *notación sigma* para escribir una suma finita? Invente un ejemplo.

18. Dé una definición precisa, que implique únicamente rectángulos inscritos, del *área de una región plana* limitada por la gráfica de una función f, el eje x y las rectas $x = a$ y $x = b$ si f es continua en el intervalo cerrado $[a, b]$ y $f(x) \geq 0$ para toda x en $[a, b]$.

19. Responda la sugerencia 18 si la definición debe involucrar sólo rectángulos circunscritos.

20. Explique por qué parece posible que el área de la región plana de las sugerencias 18 y 19 pueda definirse mediante rectángulos inscritos o circunscritos.

21. Invente un ejemplo de una función no polinomial y elija valores específicos para a y b que muestren cómo se aplica la definición de la sugerencia 18.

22. Utilice el ejemplo de la sugerencia 21 para ilustrar cómo se aplica la definición de la sugerencia 19.

23. ¿Qué es una *partición* de un intervalo cerrado $[a, b]$ y qué es la *norma* de la partición? Invente un ejemplo que ilustre estos conceptos.

24. ¿Qué es una *suma de Riemann*? Invente un ejemplo para ilustrar este concepto.

25. ¿Cuál es la relación entre integrales definidas y sumas de Riemann? Incluya un ejemplo en su respuesta.

26. ¿Qué es una *integral definida* y cómo se relaciona con el área de una región plana? Incluya ejemplos en su respuesta.

27. Invente un ejemplo de una integral definida que satisfaga la siguiente condición y explique cómo determinar que el ejemplo satisface la condición sin evaluar la integral definida: **(a)** el valor es positivo; **(b)** el valor es negativo; **(c)** el valor es cero.

28. Si a, b y c son tres números de un intervalo cerrado en el que la función f es integrable, establezca un teorema que proporcione una igualdad que contenga las integrales finitas de f y los tres intervalos cerrados $[a, b]$, $[a, c]$ y

$[b, c]$. ¿Existe alguna restricción en el orden de las magnitudes de a, b y c? Explique su respuesta e invente un ejemplo.

29. Establezca un teorema que proporcione una condición suficiente para que una función sea *integrable* en el intervalo cerrado $[a, b]$. ¿Es la condición también necesaria? Explique su respuesta.

30. Enuncie la hipótesis de un teorema que garantice que la integral definida de una función f en $[a, b]$ es mayor que o igual a la integral definida de una función g en el intervalo $[a, b]$. Invente un ejemplo para ilustrar su respuesta.

31. Si la función f es continua en el intervalo cerrado $[a, b]$ y si m y M son, respectivamente, los valores de función mínimo absoluto y máximo absoluto en $[a, b]$, ¿qué desigualdad continua es satisfecha por la integral definida de f en $[a, b]$? Dé un ejemplo que ilustre su respuesta.

32. Establezca el *teorema del valor medio para integrales*. Invente un ejemplo para ilustrar este teorema.

33. Describa la interpretación geométrica del teorema del valor medio para integrales. Utilice un ejemplo particular en la descripción.

34. Si la función f es integrable en el intervalo cerrado $[a, b]$, ¿qué es el *valor promedio* de f en $[a, b]$? Invente un ejemplo para mostrar cómo se calcula el valor promedio de una función en un intervalo cerrado.

35. Enuncie el *primer teorema fundamental del Cálculo*. Invente un ejemplo que ilustre su aplicación.

36. Establezca el *segundo teorema fundamental del Cálculo*. Invente un ejemplo para mostrar su aplicación.

37. ¿Por qué son importantes los dos teoremas fundamentales del Cálculo?

38. Si la función f es diferenciable en cada número del intervalo cerrado $[a, b]$, ¿puede concluirse que existe la integral definida de f en $[a, b]$? Explique su respuesta. Invente un ejemplo para ilustrar su respuesta.

39. Si la integral definida de una función f en el intervalo cerrado $[a, b]$ existe, ¿puede concluirse que f es diferenciable en el intervalo $[a, b]$? explique su respuesta. Invente un ejemplo que ilustre su respuesta.

40. Explique la diferencia entre una integral definida y una integral indefinida.

41. ¿Cómo calcularía mediante integración el área de una región plana acotada por la gráfica de $y = f(x)$, el eje x y las rectas $x = a$ y $x = b$, donde f es continua en $[a, b]$, en cada uno de los casos siguientes: **(i)** $f(x) \geq 0$ para toda x en $[a, b]$; **(ii)** $f(x) \leq 0$ para toda x en $[a, b]$; **(iii)** $f(x) \geq 0$ para toda x en $[a, c]$ y $f(x) \leq 0$ para toda x en $[c, b]$?

42. Suponga que las gráficas de $y = f(x)$ y $y = g(x)$ se intersectan en los puntos donde $x = a$ y $x = b$, y que f y g son continuas en $[a, b]$, ¿cómo calcularía mediante integración el área de una región plana acotada por estas dos gráficas en cada uno de los siguientes casos: **(i)** $f(x) \geq g(x)$ para toda x en $[a, b]$; **(ii)** $g(x) \geq f(x)$ para toda x en $[a, b]$; **(iii)** $f(x) \geq g(x)$ para toda x en $[a, c]$ y $g(x) \geq f(x)$ para toda x en $[c, b]$?

43. ¿En qué circunstancias no es posible calcular un valor exacto del área de la región plana limitada por las gráficas de dos funciones continuas f y g? Explique cómo utilizaría la graficadora para obtener un valor aproximado del área en esas circunstancias.

44. Describa cómo calcularía volúmenes de sólidos de revolución mediante el método de rebanado. Incluya un ejemplo en su descripción.

45. Describa cómo calcularía volúmenes de sólidos de revolución mediante el método de discos. Incluya un ejemplo en su descripción.

46. Describa cómo calcularía volúmenes de sólidos de revolución mediante el método de arandelas. Incluya un ejemplo en su descripción.

47. ¿Como determinaría cuál de los dos métodos, mediante discos o por medio de arandelas, utilizaría para calcular volúmenes de sólidos. Incluya un ejemplo para cada situación.

48. Explique en qué circunstancias es indispensable la graficadora para calcular volúmenes de sólidos. Incluya un ejemplo en su explicación.

49. Describa cómo calcularía el volumen de sólidos de revolución mediante el método de capas cilíndricas. Incluya un ejemplo en su descripción.

50. Describa cómo decidiría cuál de los tres métodos, por capas cilíndricas, arandelas o discos, emplear para calcular el volumen de un sólido de revolución. Incluya ejemplos en su descripción.

▶ EJERCICIOS DE REPASO PARA EL CAPÍTULO 4

En los ejercicios 1 a 10, efectúe la antiderivación; esto es, evalúe la integral indefinida.

1. $\int (2x^3 - x^2 + 3)\,dx$

2. $\int 5x(2 + 3x^2)^8\,dx$

3. $\int x^4\sqrt{x^5 - 1}\,dx$

4. $\int \sqrt{x}\,(1 + x^2)\,dx$

5. $\int \frac{s}{\sqrt{2s + 3}}\,ds$

6. $\int x^3\sqrt{x^2 + 3}\,dx$

7. $\int \tan^2 3\theta\,d\theta$

8. $\int t\csc^2 t^2\,dt$

9. $\int \frac{5\cos^2 x - 3\tan x}{\cos x}\,dx$

10. $\int \operatorname{sen}^3 2\theta \cot 2\theta\,d\theta$

En los ejercicios 11 a 14, determine el valor exacto de la integral definida interpretándolo como la medida del área de una región plana y después calcule el área mediante el método de la sección 4.4; utilice rectángulos inscritos o circunscritos, como se indica. Verifique la respuesta evaluando la integral

mediante el segundo teorema fundamental del Cálculo. Para cada ejercicio dibuje una figura que muestre la región y el i-ésimo rectángulo.

11. $\int_2^4 x^2\,dx$; rectángulos inscritos

12. $\int_0^3 x^3\,dx$; rectángulos inscritos

13. $\int_1^2 (x^3 - 1)\,dx$; rectángulos inscritos

14. $\int_{-3}^2 (x^2 + 2)\,dx$; rectángulos inscritos

En los ejercicios 15 a 22, evalúe la integral definida mediante el segundo teorema fundamental del Cálculo. Apoye la respuesta empleando NINT *en la graficadora.*

15. $\int_2^3 \frac{12x}{(x^2 - 1)^2}\,dx$

16. $\int_{-5}^5 2x^3\sqrt{x^2 + 2}\,dx$

17. $\int_0^{\pi/6} \frac{\operatorname{sen} 2\theta}{\cos^2 2\theta}\,d\theta$

18. $\int_{\pi/3}^{\pi} \operatorname{sen}^2 \tfrac{1}{2}t \cos \tfrac{1}{2}t\,dt$

19. $\int_{-1}^7 \frac{x^2}{\sqrt{x + 2}}\,dx$

20. $\int_1^2 \frac{y}{\sqrt{5 - y}}\,dy$

21. $\int_0^{\pi/2} (\tan^2 \tfrac{1}{2}x + \sec^2 \tfrac{1}{2}x)\,dx$

22. $\int_{\pi/6}^{\pi/3} (1 - \cos\theta)\csc^2\theta\,d\theta$

En los ejercicios 23 a 26, determine la solución completa de la ecuación diferencial.

23. $x^2y\frac{dy}{dx} = (y^2 - 1)^2$

24. $\frac{d^2y}{dx^2} = 12x^2 - 30x$

25. $\frac{d^2y}{dx^2} = \sqrt{2x - 1}$

26. $\frac{dy}{dx} = \frac{x\sqrt{1 - y^2}}{y\sqrt{2x^2 + 1}}$

27. La pendiente de la recta tangente en cualquier punto (x, y) de una curva es $10 - 4x$, y el punto $(1, -1)$ está sobre la curva. Determine una ecuación de la curva.

28. La función costo marginal para cierta mercancía está dada por $C'(x) = 6x - 17$. Si el costo de producción de 2 unidades es \$25, obtenga la función de costo total.

29. La función de ingreso marginal para cierto artículo está dada por $R'(x) = \frac{3}{4}x^2 - 10x + 12$. Determine (**a**) la función de ingreso total y (**b**) una ecuación que relacione a p y x (ecuación de demanda) donde x unidades son demandadas cuando p dólares es el precio por unidad.

30. Suponga que una compañía particular estima su ingreso bruto por ventas mediante la fórmula

$$\frac{dS}{dt} = 2(t - 1)^{2/3}$$

donde S millones de dólares es el ingreso bruto de las ventas t años a partir de este momento. Si el ingreso bruto de las ventas del año en curso es de 8 millones de dólares, ¿cuál debe ser el ingreso bruto de las ventas esperado dentro de 2 años a partir de ahora?

31. El volumen de un globo se incrementa de acuerdo a la fórmula

$$\frac{dV}{dt} = \sqrt{t + 1} + \frac{2}{3}t$$

donde V centímetros cúbicos es el volumen del globo a los t segundos. Si $V = 33$ cuando $t = 3$, calcule (**a**) una fórmula para V en términos de t; (**b**) el volumen del globo a los 8 s.

32. La matrícula de cierta escuela se ha incrementado a una tasa de $1\,000(t + 1)^{-1/2}$ estudiantes por año desde 1993. Si la matrícula en 1996 fue de 10 000 alumnos, (**a**) ¿cuál fue la matrícula en 1993? (**b**) ¿cuál es la matrícula esperada para el año 2001, si se supone que se incrementará a la misma tasa?

33. Es julio 31 y un tumor ha estado creciendo dentro del cuerpo de una persona de modo que t días a partir del 1o. de julio el volumen del tumor se ha incrementado a una tasa de $\frac{1}{100}(t + 6)^{1/2}$ centímetros cúbicos por día. Si el volumen del tumor el 4 de julio fue de 0.20 cm^3, ¿cuál es el volumen ahora?

34. Después de un experimento, un fabricante determinó que si producía x unidades por día de cierto artículo, el costo marginal estaba dado por $C'(x) = 0.3x - 11$, donde $C(x)$ dólares es el costo total de producción de x unidades. Si el precio de venta del artículo está fijo en \$19 por unidad y los costos generales son \$100 por día, calcule la máxima utilidad diaria que puede obtener.

35. Un fabricante de juguetes infantiles tiene un nuevo juguete que quiere introducir al mercado y desea determinar el precio de venta para el juguete de modo que la utilidad total sea máxima. Del análisis del precio y demanda de un juguete semejante, estimó que si x juguetes son demandados cuando p dólares es el precio por juguete, entonces $\frac{dp}{dx} = \frac{p^2}{30\,000}$, y la demanda debe ser 1 800 cuando el precio es de \$10. Si $C(x)$ dólares es el costo de producción de x juguetes, entonces $C(x) = x + 7500$. Calcule el precio que debe cobrar el fabricante para que su utilidad sea máxima.

En los ejercicios 36 a 38, una partícula se mueve a lo largo de una recta. A los t segundos, s pies es la distancia dirigida de la partícula desde el origen, v pies por segundo es la velocidad de la partícula y a pies por segundo por segundo es su aceleración.

36. $a = 3t + 4$; $v = 5$ y $s = 0$ cuando $t = 0$. Exprese v y s en términos de t.

37. $a = 6\cos 2t$; $v = 3$ y $s = 4$ cuando $t = \frac{1}{2}\pi$. Exprese v y s en términos de t.

38. $a = 3s + 4$; $v = 5$ cuando $s = 1$. Obtenga una ecuación que contenga a v y s.

En los ejercicios 39 a 47, defina las variables como números y escriba una conclusión. En los ejercicios 40 a 44 y 46, suponga que la única fuerza que actúa es la aceleración debida a la gravedad, considerada como 32 pie/s^2 *o* 9.8 m/s^2 *en el sentido hacia abajo.*

39. Una partícula se mueve a lo largo de una recta de modo que si v centímetros por segundo es la velocidad de la partícula a los t segundos, entonces $v = 3\cos 2\pi t$, donde el sentido positivo es hacia la derecha del origen. Si la partícula se encuentra en el origen al iniciar el movimiento, determine su posición cuando t es igual a **(a)** 0.2; **(b)** 0.8; **(c)** 1.7; **(d)** 2.25. Simule el movimiento en la graficadora y apoye sus respuestas.

40. Se lanza una piedra verticalmente hacia arriba desde el suelo con una velocidad inicial de 25 pie/s.
- **(a)** ¿Durante cuánto tiempo subirá la piedra?
- **(b)** ¿Qué tan alto llegará la piedra?
- **(c)** ¿Cuánto tardará la piedra en llegar al suelo?
- **(d)** Simule el movimiento en la graficadora y apoye sus respuestas de los incisos (a)–(c)
- **(e)** ¿Con qué rapidez se estrellará la piedra contra el suelo?

41. Sin considerar la resistencia del aire, si se deja caer un objeto desde un avión que vuela horizontalmente a una altura de 30 000 pie sobre el océano, **(a)** ¿cuánto tardará el objeto en llegar al agua? **(b)** Con qué rapidez golpeará el objeto el agua?

42. Suponga que se dispara una bala directamente hacia abajo desde el avión del ejercicio 41 con una velocidad de salida de 2 500 pie/s. Si se desprecia la resistencia del aire, **(a)** ¿cuánto tardará la bala en llegar al océano? **(b)** ¿con qué rapidez chocará la bala contra el océano?

43. Se lanza una pelota verticalmente hacia arriba desde la azotea de una casa a 64 pie del suelo, con una velocidad inicial de 48 pie/s.
- **(a)** ¿Cuánto tardará la pelota en alcanzar su máxima altura?
- **(b)** ¿Cuál es la altura máxima que alcanza?
- **(c)** ¿Cuánto tardará la pelota en llegar al suelo?
- **(d)** ¿Con qué velocidad golpeará la pelota el suelo?

44. Suponga que la pelota del ejercicio 43 se deja caer desde la azotea de una casa.
- **(a)** ¿Cuánto tardará la pelota en llegar al suelo?
- **(b)** ¿Con qué velocidad golpeará la pelota el suelo?

45. Un cohete se lanza desde el suelo con una aceleración constante de 25 m/s^2. Determine **(a)** la velocidad del cohete 1 minuto después de su lanzamiento, y **(b)** ¿Qué tan alto llegará el cohete en ese instante?

46. Se dispara un proyectil verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 200 m/s desde un punto situado a 2.5 m del suelo.
- **(a)** Si s metros es la altura del proyectil desde el suelo a los t segundos después de ser disparado, exprese s en términos de t.
- **(b)** ¿Qué altura, desde el suelo, alcanzará el proyectil 3 s después de ser disparado?
- **(c)** ¿Cuánto tardará el proyectil en alcanzar una altura de 600 m desde el suelo.

47. Un automóvil se desplaza a una velocidad constante de 60 mi/h a lo largo de una autopista recta y no se detiene ante una señal de alto. Si 3 s más tarde una patrulla de caminos parte del reposo desde la señal de alto y mantiene una aceleración constante de 8 pie/s^2, ¿cuánto tardará la patrulla en alcanzar al automóvil, y a qué distancia ocurrirá esto? También determine la rapidez de la patrulla cuando alcance al automóvil.

En los ejercicios 48 y 49, calcule la suma.

48. $\sum_{i=1}^{100} 2i(i^3 - 1)$

49. $\sum_{i=1}^{41} (\sqrt[3]{3i - 1} - \sqrt[3]{3i + 2})$

50. Demuestre que $\sum_{i=1}^{n} i^3 = \left(\sum_{i=1}^{n} i\right)^2$, y verifique la fórmula para $n = 1, 2$ y 3.

51. Demuestre que cada una de las siguientes desigualdades se cumple:

(a) $\int_{-2}^{-1} \frac{dx}{x - 3} \geq \int_{-2}^{-1} \frac{dx}{x}$

(b) $\int_{1}^{2} \frac{dx}{x} \geq \int_{1}^{2} \frac{dx}{x - 3}$

(c) $\int_{4}^{5} \frac{dx}{x - 3} \geq \int_{4}^{5} \frac{dx}{x}$

52. Exprese como una integral definida y evalúe la integral: $\lim_{n \to +\infty} \sum_{i=1}^{n} (8\sqrt{i}/n^{3/2}$ *Sugerencia:* considere la función f para la cual $f(x) = \sqrt{x}$.

En los ejercicios 53 y 54, evalúe la integral definida mediante el segundo teorema fundamental del Cálculo. Apoye las respuestas usando NINT *en la graficadora.*

53. $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sqrt{\cos t}\, dt$

54. $\int_{0}^{3} \sqrt{x^2 - 2x + 6}\, dx$

En los ejercicios 55 y 56, evalúe la integral definida mediante el segundo teorema fundamental del Cálculo. Apoye la respuesta utilizando NINT *en la graficadora.*

55. $\int_{-3}^{3} |x - 2|^3 dx$

56. $\int_{-2}^{2} x|x - 3|\, dx$

En los ejercicios 57 a 60, calcule la derivada.

57. $\frac{d}{dx} \int_{x}^{4} (3t^2 - 4)^{3/2}\, dt$

58. $\frac{d}{dx} \int_{-x}^{x} \frac{4}{1 + t^2}\, dt$

59. $\frac{d}{dx} \int_{x}^{x^2} \frac{1}{t} dt \qquad x > 0$

60. $\frac{d}{dx} \int_{1}^{\sec x} \sqrt{t^2 - 1}\, dt \qquad 0 < x < \frac{1}{2}\pi$

61. Determine el valor promedio de función coseno en el intervalo cerrado $[a, a + 2\pi]$.

62. Interprete el teorema del valor medio para integrales (4.6.3) en términos de un valor de promedio de la función.

63. Si $f(x) = x^2\sqrt{x-3}$, calcule el valor promedio de f en $[7, 12]$.

64. **(a)** Calcule el valor promedio de la función f definida por $f(x) = 1/x^2$ en el intervalo $[1, r]$.

(b) Si A es el valor promedio determinado en el inciso (a), calcule $\lim_{r \to +\infty} A$.

65. Un cuerpo cae, desde su posición de reposo, y recorre una distancia de s pies antes de llegar al suelo. Si la única fuerza que actúa es debida a la gravedad, la cual proporciona al cuerpo una aceleración de g pies por segundo cuadrado hacia el suelo, demuestre que el valor promedio de la velocidad, expresada como una función de la distancia, mientras recorre esta distancia es $\frac{2}{3}\sqrt{2gs}$ pies por segundo, y que la velocidad promedio es dos terceras partes de la velocidad final.

66. Suponga que se deja caer una pelota desde su estado en reposo y después de t segundos su distancia dirigida, desde el punto donde se dejó caer, es s pies y su velocidad es v pies por segundo. No considere la resistencia del aire. Cuando $t = t_1$, $s = s_1$ y $v = v_1$.

(a) Exprese v como una función de t, $v = f(t)$, y calcule el valor promedio de f en $[0, t_1]$.

(b) Exprese v como una función de s, $v = h(s)$, y determine el valor promedio de h en $[0, s_1]$,

(c) Escriba los resultados de los incisos (a) y (b) en términos de t_1, y determine qué velocidad promedio es mayor.

En los ejercicios 67 a 72, calcule el área de la región limitada por la curva y las rectas dadas. En cada ejercicio haga lo siguiente: (a) dibuje una figura que muestre la región y un elemento rectangular de área; (b) exprese la medida del área de la región como el límite de una suma de Riemann; (c) calcule el límite del inciso (b) evaluando una integral definida mediante el segundo teorema fundamental del Cálculo.

67. $y = 9 - x^2$; eje x; eje y; $x = 2$

68. $y = 3\cos\frac{1}{2}x$; eje x; $x = -\frac{1}{2}\pi$; $x = \frac{1}{2}\pi$

69. $y = 2\sqrt{x-1}$; eje x; $x = 5$; $x = 17$

70. $y = \dfrac{4}{x^2} - x$; eje x; $x = -2$; $x = -1$

71. $x^2 + y - 5 = 0$; $y = -4$

72. $y = x^2 - 7x$; eje x; $x = 2$; $x = 4$

En los ejercicios 73 a 76, aproxime con cuatro cifras decimales el área de la región acotada por las curvas realizando lo siguiente: (a) dibuje una figura que muestre la región y un elemento rectangular de área; (b) exprese la medida del área de la región como el límite de una suma de Riemann; (c) aproxime el límite del inciso (b) evaluando una integral definida utilizando NINT *en la graficadora.*

73. $y = 9 - x^2$; $y = x^4$

74. $y = 16 - x^2$; $y = x^3$; eje y

75. $y = x^2$; $y = \cos^2 x$

76. $y = x^2$; $y = \frac{1}{4}\tan^2 x$; $0 \le x \le \frac{1}{2}\pi$

En los ejercicios 77 a 81, calcule el área exacta de la región descrita.

77. La región limitada por las curvas $x = y^2$ y $x = y^3$.

78. La región acotada por las curvas $y = \operatorname{sen} 2x$ y $y = \operatorname{sen} x$, desde $x = 0$ hasta $x = \frac{1}{3}\pi$.

79. La región limitada por las curvas $y = \cos x$ y $y = \operatorname{sen} x$, desde $x = \frac{1}{4}\pi$ hasta $x = \frac{5}{4}\pi$.

80. La región acotada por el lazo (o bucle) de la curva $y^2 = x^2(4 - x)$.

81. La región del primer cuadrante limitada por el eje y y las curvas $y = \sec^2 x$ y $y = 2\tan^2 x$.

82. Suponga que en un día particular en cierta ciudad la temperatura Fahrenheit es $f(t)$ grados t horas después a partir de la media noche, donde

$$f(t) = 60 - 15\operatorname{sen}\tfrac{1}{12}\pi(8 - t) \qquad 0 \le t \le 24$$

(a) Dibuje la gráfica de f. Determine la temperatura a las **(b)** 12 de la noche; **(c)** 8 a.m.; **(d)** 12 del día; **(e)** 2 p.m. y **(f)** 6 p.m. **(g)** Calcule la temperatura promedio entre las 8 a.m. y las 6 p.m.

83. Calcule el volumen del sólido generado al girar alrededor del eje x la región limitada por la curva $y = x^4$, la recta $x = 1$ y el eje x.

84. Determine el volumen del sólido generado si la región del ejercicio 83 se gira alrededor del eje y.

85. La región acotada por la curva $y = \sqrt{\operatorname{sen} x}$, el eje x y la recta $x = \frac{1}{2}\pi$ se gira alrededor del eje x. Obtenga el volumen del sólido generado.

86. La región limitada por la curva $x = \sqrt{\cos y}$, la recta $y = \frac{1}{6}\pi$ y el eje y, donde $\frac{1}{6}\pi \le y \le \frac{1}{2}\pi$, se gira alrededor del eje y. Calcule el volumen del sólido generado.

87. La región limitada por la curva $y = \csc x$, el eje x y las rectas $x = \frac{1}{4}\pi$ y $x = \frac{1}{2}\pi$ se gira alrededor del eje x. Determine el volumen del sólido generado.

88. Obtenga el volumen del sólido de revolución generado cuando la región acotada por la parábola $y^2 = x$, el eje x, y la recta $x = 4$ se gira alrededor de la recta $x = 4$. Considere los elementos de área paralelos al eje de revolución.

89. Determine el volumen del sólido generado al girar alrededor del eje y la región limitada por la parábola $x = y^2 + 2$ y la recta $x = y + 8$.

90. La región del primer cuadrante acotada por las curvas $x = y^2$ y $x = y^4$ se gira alrededor del eje y. Calcule el volumen del sólido generado.

91. La base de un sólido es la región plana limitada por la parábola $y^2 = 8x$ y la recta $x = 8$. Obtenga el volumen del sólido si cada sección plana perpendicular al eje de la base es un cuadrado.

92. Utilice integración para calcular el volumen de la porción de la esfera de radio r unidades cortado por un plano a h unidades de un polo.

93. Determine el volumen del sólido generado al girar alrededor del eje x la región limitada por la curva $y = |x - 2|$, el eje x y las rectas $x = 1$ y $x = 4$.

94. La base de un sólido es la región acotada por una circunferencia que tiene un radio de r unidades, y cada sección plana perpendicular a un diámetro fijo de la base es un cuadrado para el cual una cuerda de la circunferencia es una diagonal. Calcule el volumen del sólido.

95. Calcule el volumen del sólido generado al girar alrededor de la recta $y = -1$ la región por arriba del eje x limitada por la recta $2y = x + 3$, y las curvas $y^2 + x = 0$ y $y^2 - 4x = 0$ desde $x = -1$ hasta $x = 1$.

96. Una esfera de 10 cm de radio se intersecta por dos planos paralelos en el mismo lado del centro de la esfera. La distancia entre el centro de la esfera y uno de los planos es de 1 cm, y la distancia entre los dos planos es de 6 cm. Calcule el volumen de la porción sólida de la esfera entre los dos planos.

97. Resuelva el ejercicio 96 considerando que los dos planos están en lados opuestos del centro de la esfera y las demás condiciones son las mismas.

98. Al girar alrededor del eje y la región acotada por la curva $y^3 = x$, el eje x y la recta $x = c$, donde $c > 0$, se genera un sólido. ¿Para qué valor de c el volumen del sólido será de 12π unidades cúbicas?

En los ejercicios 99 a 106, utilice la graficadora para calcular el volumen del sólido generado al girar la región dada alrededor del eje indicado. Considere los elementos rectangulares de área perpendiculares o paralelos al eje de revolución según se indica, y exprese la respuesta con cuatro dígitos significativos.

99. La región limitada por la gráfica de $y = \sqrt[3]{x^2 - 7}$ y el eje x; alrededor del eje x; elementos perpendiculares.

100. La región del ejercicio 99; alrededor del eje y; elementos paralelos.

101. La región del ejercicio 99; alrededor del eje x; elementos paralelos.

102. La región del ejercicio 99; alrededor del eje y; elementos perpendiculares.

103. La región acotada por las gráficas de $y = \cos x^2$ y $y = x^3$, y el eje y; alrededor del eje y; elementos paralelos.

104. La región limitada por las gráficas de $y = \cos \sqrt{x}$ y $y = x^2$, y el eje y; alrededor del eje x; elementos perpendiculares.

105. La región limitada por las gráficas de

$$y = x^3 - 6x^2 + 9x - 1 \text{ y } y = x^2 - 2x + 2$$

no intersectada por la recta $y = 4$; alrededor de la recta $y = 4$; elementos perpendiculares.

106. La región del ejercicio 105; alrededor de la recta $x = -1$; elementos paralelos.

107. El campanario de una iglesia mide 30 pie de altura, y cada sección plana horizontal es un cuadrado cuyos lados miden un décimo de la distancia de la sección plana desde la parte superior del campanario. Calcule el volumen del campanario.

108. Determine mediante el método de rebanado el volumen del tetraedro que tiene tres caras mutuamente perpendiculares y tres aristas perpendiculares entre sí, cuyas longitudes son a, b y c unidades.

109. La región limitada por un pentágono cuyos vértices son $(-4, 4)$, $(-2, 0)$, $(0, 8)$, $(2, 0)$ y $(4, 4)$, se gira alrededor del eje x. Obtenga el volumen del sólido generado.

110. La región acotada por las curvas $y = \tan x$ y $y = \cot x$ y el eje x, donde $0 \le x \le \frac{1}{2}\pi$, se gira alrededor del eje x. Obtenga el volumen del sólido generado.

111. La región de $x = 0$ a $x = \frac{1}{2}\pi$ limitada por la curva $y = \operatorname{sen} x$, la recta $y = 1$, y el eje y, se gira alrededor del eje x. Determine el volumen del sólido generado. *Sugerencia:* utilice la identidad $\operatorname{sen}^2 x = \frac{1}{2}(1 - \cos 2x)$.

112. De un cilindro circular recto con un radio de r unidades, se corta una cuña mediante dos planos, uno perpendicular al eje del cilindro y el otro intersecta al primero a lo largo de un diámetro de la sección plana circular, formando un ángulo de 30°. Calcule el volumen de la cuña.

En los ejercicios 113 y 114, aplique el segundo teorema fundamental del Cálculo para evaluar la integral definida. Después calcule el valor de c que satisfaga el teorema del valor medio para integrales.

113. $\displaystyle\int_0^3 (x^2 + 1)\,dx$ **114.** $\displaystyle\int_1^4 \sqrt{x}\,dx$

115. Sea f una función continua en $[a, b]$ y $\int_a^b f(t)\,dt \neq 0$. Demuestre que para cualquier número k en $(0, 1)$ existe un número c en (a, b) tal que $\int_a^c f(t)\,dt = k\int_a^b f(t)\,dt$. *Sugerencia:* considere la función F para la cual $F(x) = \int_a^x f(t)\,dt / \int_a^b f(t)\,dt$, y aplique el teorema del valor medio.

116. Sea $F(x) = \displaystyle\int_x^{2x} \frac{1}{t}\,dt$ y $x > 0$. Demuestre que F es una función constante mostrando que $F'(x) = 0$. *Sugerencia:* utilice el primer teorema fundamental del Cálculo después de escribir la integral dada como la diferencia de dos integrales.

117. Si $f(x) = x + |x + 1|$ y

$$F(x) = \begin{cases} x & \text{si } x < 1 \\ x^2 - x + 1 & \text{si } 1 \le x \end{cases}$$

demuestre que F es una antiderivada de f en $(-\infty, +\infty)$.

118. Sean f y g dos funciones tales que para toda x en $(-\infty, +\infty)$ $f'(x) = g(x)$ y $g'(x) = -f(x)$. Además suponga que $f(0) = 0$ y $g(0) = 1$. Demuestre que

$$[f(x)]^2 + [g(x)]^2 = 1$$

Sugerencia: considere las funciones F y G donde $F(x) = [f(x)]^2$ y $G(x) = -[g(x)]^2$, y muestre que $F'(x) = G'(x)$ para toda x.

119. Evalúe $\displaystyle\int_0^{\pi} \left|\cos x + \frac{1}{2}\right| dx$

120. Invente un ejemplo de una función discontinua para la cual la conclusión del teorema del valor medio para integrales (**a**) no se cumpla, y (**b**) se cumpla.